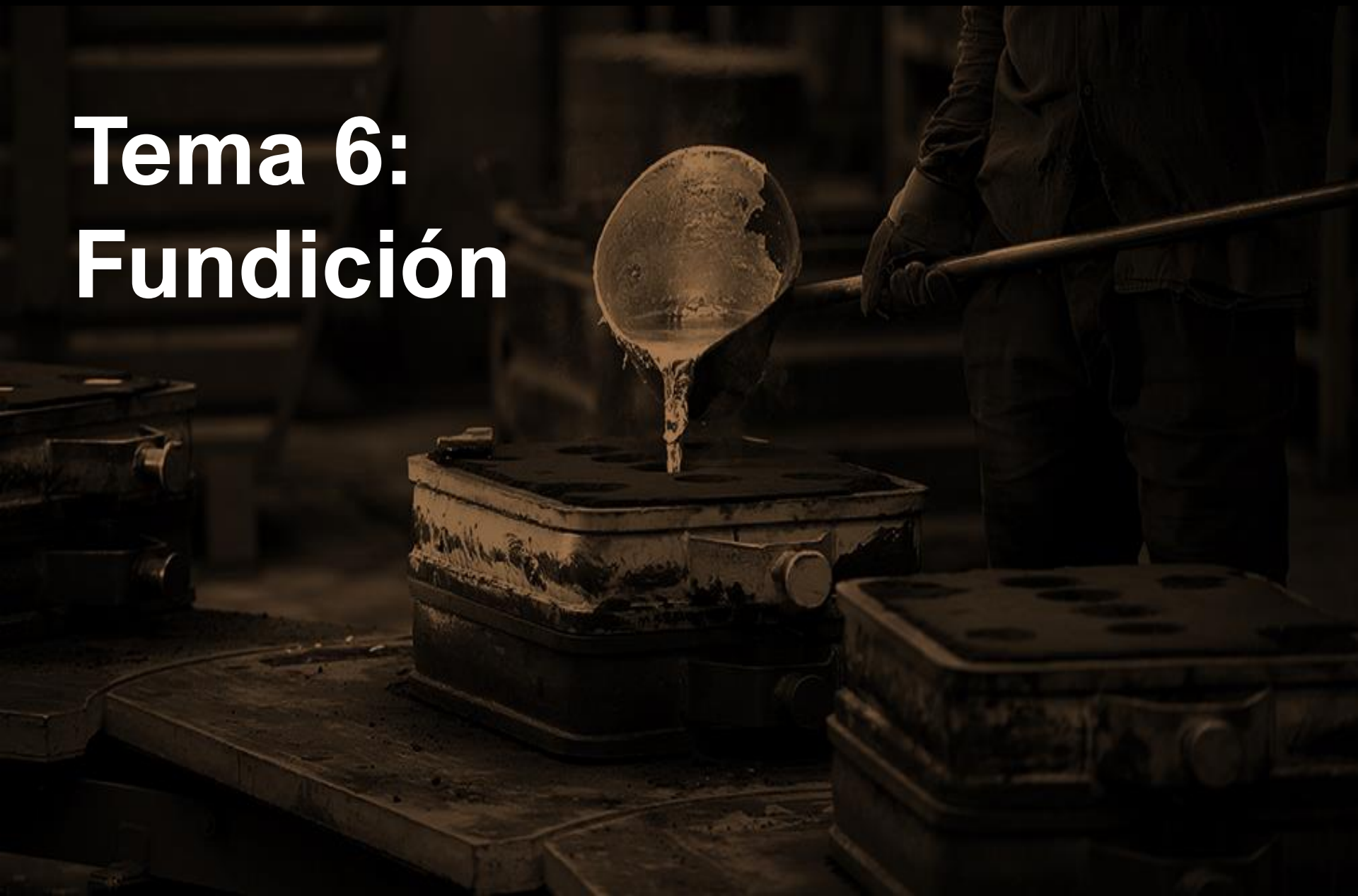




Tema 6: Fundición



Indice

- 1.- Introducción – *Introduction*
- 2.- Fundición en arena – *Sand casting (not permanent)*
- 3.- Desarrollos de la arena – *Developments of sand casting*
- 4.- Fundición en molde permanente – *Permanent mold casting*
- 5.- Defectos en piezas – *Defaults in parts*
- 6.- Programas comerciales – *Software*
- 7.- Complementos – *Extra materials*
- 8.- Empresas y productos – *Companies and products*



1. Introducción

PROCESOS DE FABRICACIÓN DE PIEZAS METÁLICAS

Fundición

En arena

En molde permanente



Sinterizado

A partir de forma

Por deformación
plástica

Forja

Laminación, extrusión, estirado

Conformado de chapa

Por arranque
de viruta

Herramienta definida

Procesos abrasivos

Procesos no convencionales



Soldadura

Por arco eléctrico (MIG, TIG, SMAW)

Por resistencia (spot welding, sean welding)

Por fricción



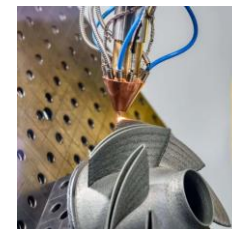
Aditivo (Impresión 3D)

SLM

DED

FDM

Fotopolimerización



1. Introducción

✓ Características del proceso.

Ventajas

- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓



Mobiliario urbano: bancos, farolas, tapas alcantarillado



*Cuerpos de válvula
(aceros inoxidables)*



Ruedas de turbina (aceros inoxidables, cobre,...)

Desventajas

- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...

1. Introducción

✓ Clasificación.

**Molde no permanente
(o en arena o desechable)**

$T_f \uparrow$

A1
Arena
(verde o seca)

Desarrollos de la
arena



A1
+
DISAMATIC

- A2 Modelo perdido
- A3 En cáscara
- A4 A la cera perdida

**Molde permanente
(metálico)**

$T_f \downarrow$

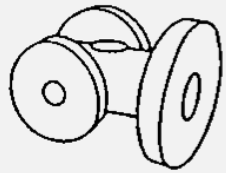
B1
Gravedad o
en coquilla

B2
Inyección
AP

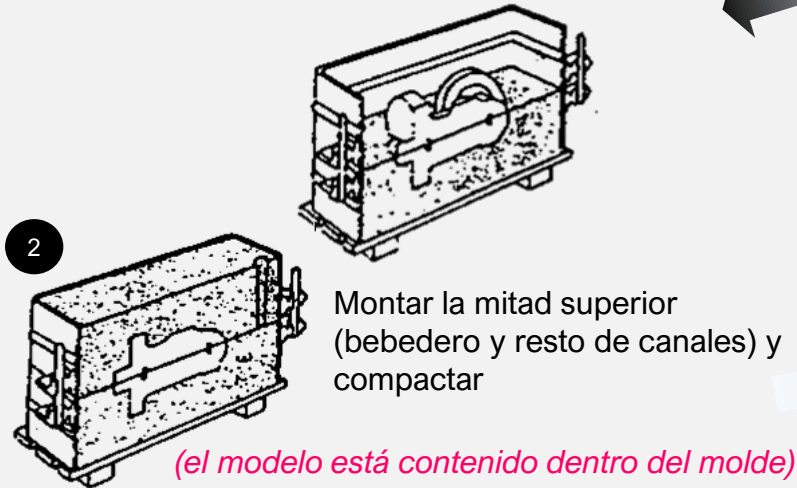
B3
Inyección
BP

2. Fundición en arena

✓ Etapas de la fundición en arena.



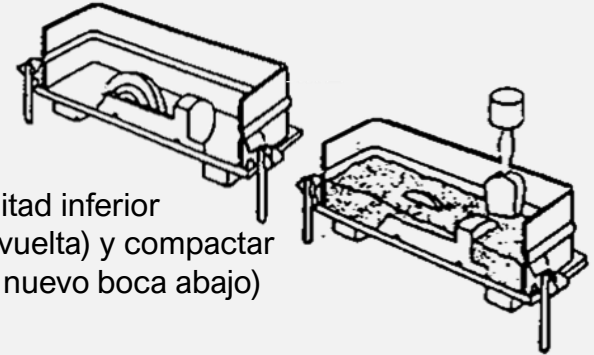
Pieza a fabricar



Montar la mitad superior
(bebedero y resto de canales) y
compactar

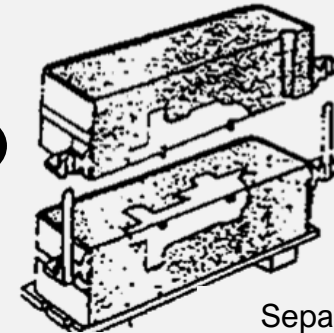
(el modelo está contenido dentro del molde)

1



Montar la mitad inferior
(dándole la vuelta) y compactar
(ponerla de nuevo boca abajo)

3

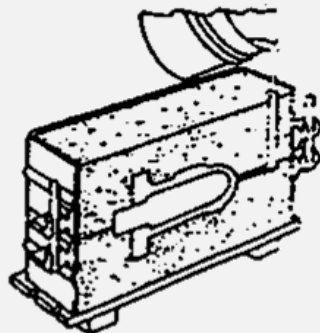


Separación de ambas
mitades y extracción del
modelo e inserción del
macho (si fuera
necesario)

Fabricación del
macho (si fuera
necesario)



4



Cerrar el molde y verter el
fundido. Esperar hasta
solidificación y extraer pieza

Para aclarar ideas...

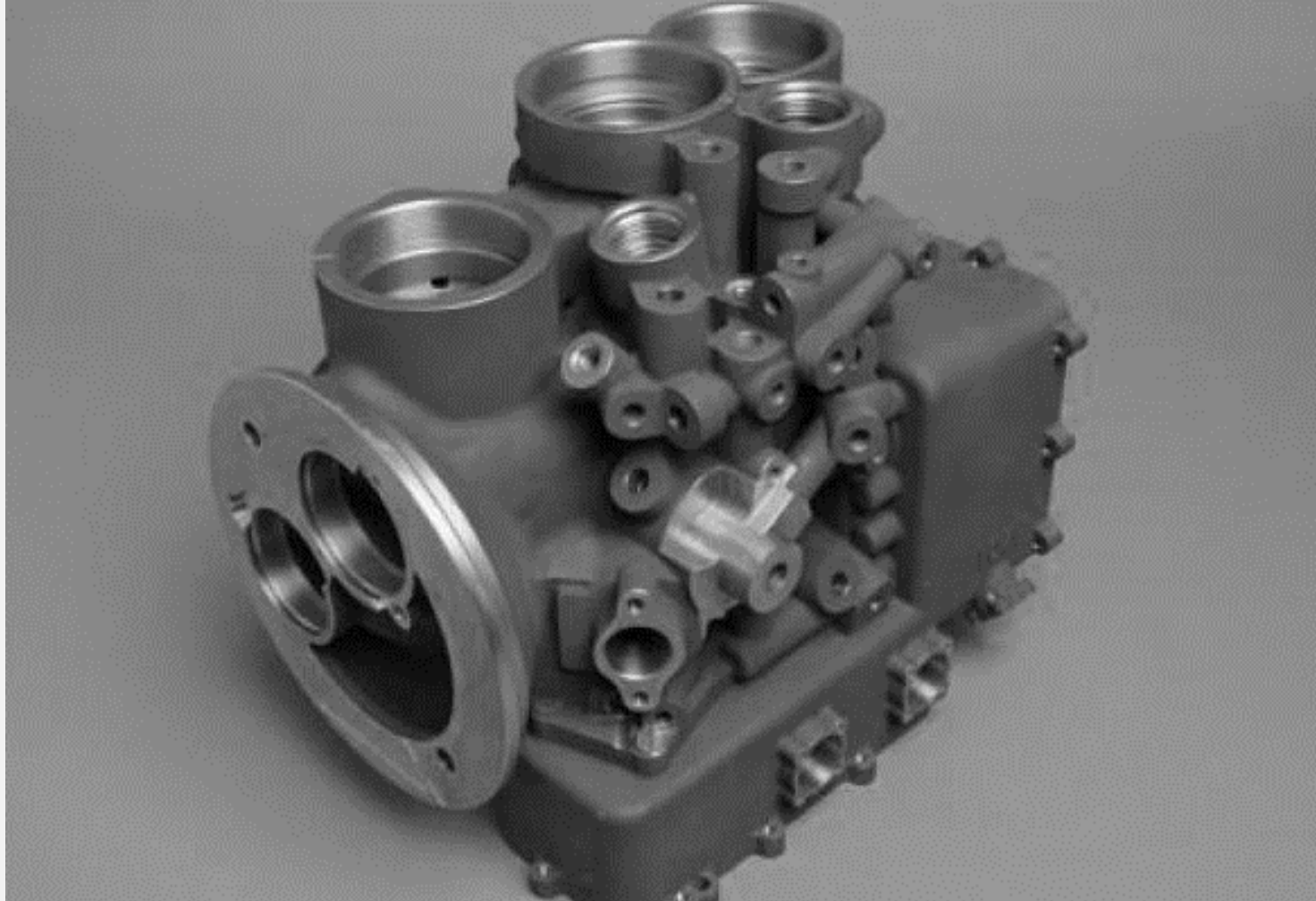
- ✓ Moldeo manual, explicado en video.



<https://www.youtube.com/watch?v=M95bhPrDwA0>

Para aclarar ideas...

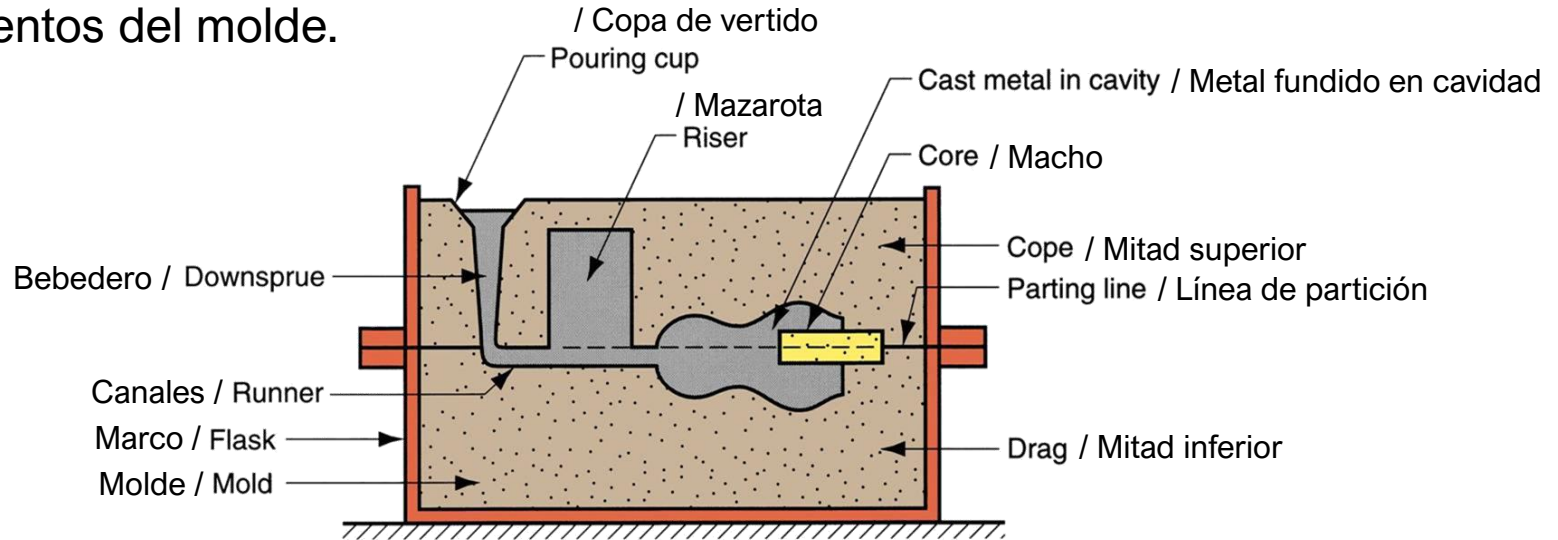
- ✓ Piezas fabricadas por fundición. ¿Cómo reconocerlas?



*En muchas zonas de la pieza el acabado no necesita ser el mejor.
Las partes funcionales se suelen terminar por mecanizado.*

2. Fundición en arena

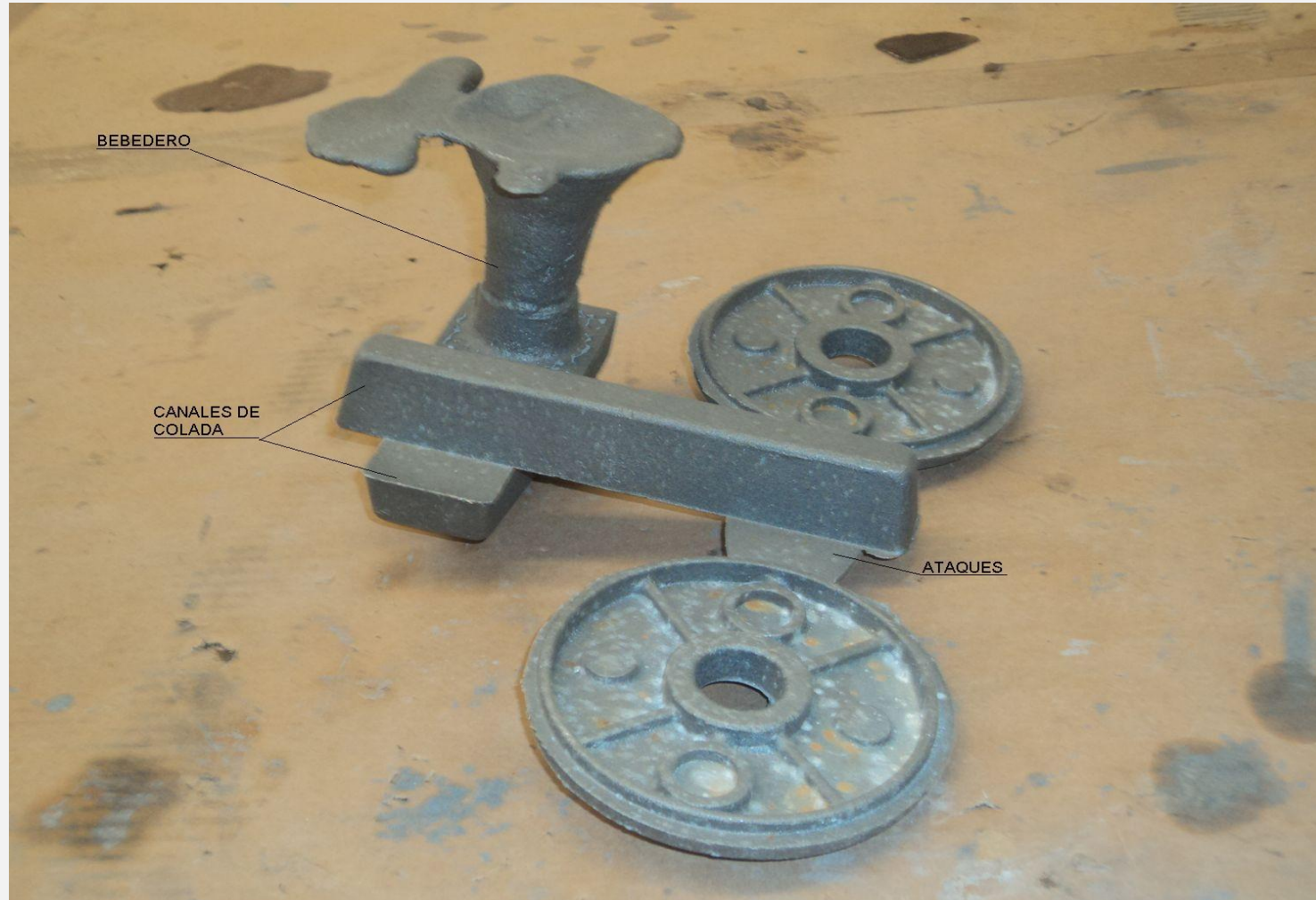
✓ Elementos del molde.



- Cajas (dos mitades):
- Pasadores:
- Línea de partición:
- Modelo:
- Macho:
- Sistema de alimentación:
 - Bebedero:
 - Copa:
 - Canales y ataques:
- Mazarotas:
- Contrapesos:
- Enfriadores:

Para aclarar ideas...

- ✓ Piezas fabricadas por fundición, recién extraída del molde.



Tras extracción, deben eliminarse las partes que no forman parte de la geometría final: limpiar, mecanizar, tratamientos, etc.

2. Fundición en arena

✓ Conceptos fundamentales.

Diseño del bebedero

✓ Uso de **ecuaciones de Bernoulli** y de **continuidad** (Mecánica de fluidos).

✓ Aplicando Bernoulli entre 0-2 , se obtiene la velocidad: $v_2 = \sqrt{2g(h_1 - h_p)}$

siendo:

h_1 [mm]: altura de vaciado de la copa

h_p [mm]: pérdidas de carga del sistema

✓ Caudal de llenado: $Q = V/t$

siendo:

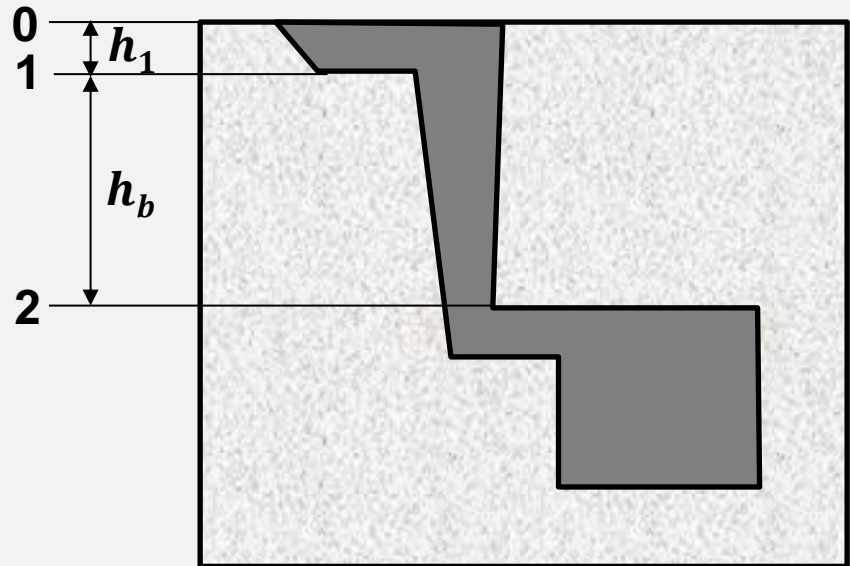
V [mm³]: Volumen

t [s]: tiempo de llenado del molde

✓ Aplicando continuidad, se obtiene el diámetro superior:

$$D_1 = D_2 \sqrt[4]{\frac{h_1 + h_b}{h_1}}$$

donde $h_1 \geq 2,5D_1$



2. Fundición en arena

✓ Conceptos fundamentales.

Solidificación y enfriamiento (I)

✓ Tiempo de solidificación:

✓ Diferencias entre metales puros y aleaciones:

- metales puros: $T = cte.$
- aleaciones: un intervalo de temperaturas.
- aleaciones eutécticas: $T = cte.$

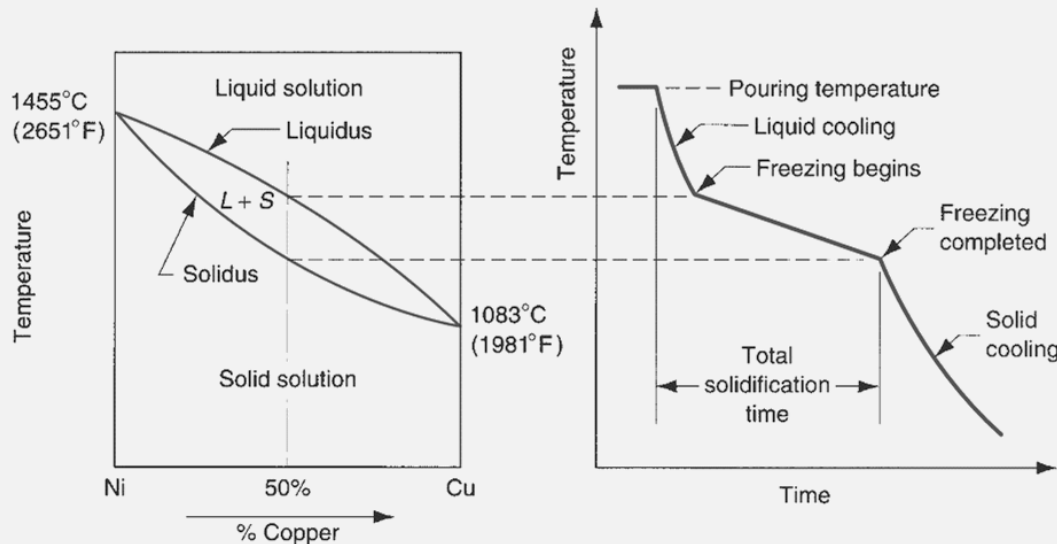
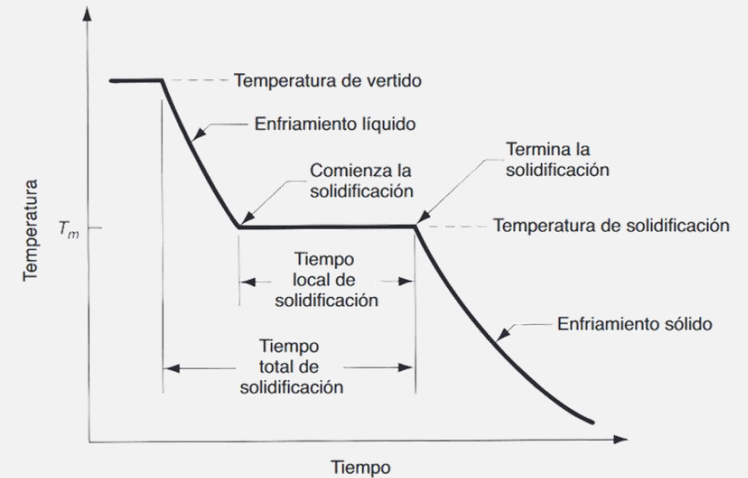
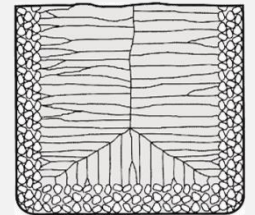
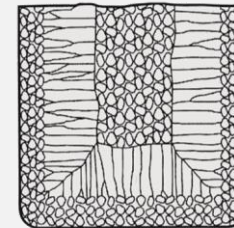


Diagrama de fase Ni-Cu y enfriamiento para 50%-50%



Solidificación y enfriamiento en metales puros



Estructuras dendríticas, típicas de fundición

2. Fundición en arena

- ✓ Conceptos fundamentales.

Solidificación y enfriamiento (II)

LEY DE CHVORINOV

- ✓ El tiempo de solidificación depende de la relación entre volumen y superficie de la forma a ocupar por el fundido.
- ✓ Ley de **Chvorinov**, ley experimental útil en el diseño de moldes y mazarotas.

$$T_{TS} = C_m (V/A)^n$$

siendo:

En general, $n = 2$.

C_m : constante del molde [min/cm²].

- ✓ Condición a cumplir: la mazarota debe ser el último elemento en solidificarse.

$$T_{TS,urtua} < T_{TS,mazarota}$$

Para aclarar ideas...

Ejemplo 1:

Se desea diseñar la mazarota cilíndrica para una pieza de fundición. La forma de la pieza es un prisma de dimensiones $7,5 \times 12,5 \times 2,0 \text{ cm}^3$. A partir de ensayos realizados previamente, el tiempo de solidificación es de 1,6 para ese volumen. Calcular las dimensiones de la mazarota si se desea que su tiempo de solidificación sea de 2,0 min y si la relación diámetro /altura del cilindro es $D/H = 1$.

2. Fundición en arena

✓ Sistema de moldeo.

Componentes

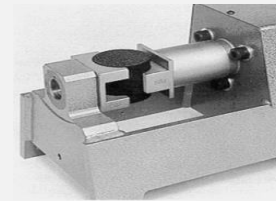
- ✓ Refractario:
- ✓ Aglutinante:
- ✓ Agua:
- ✓ Aditivos (recubrimientos):



Propiedades

- ✓ Refractariedad:
- ✓ Resistencia:
- ✓ Permeabilidad:
- ✓ Colapsabilidad:
- ✓ Reutilización:

Ensayos caracterización



Normalización (AFS, DIN): ensayos de tracción, compresión, flexión, índice Shatter



*Mezcla típica (% volumen):
90% arena, 3% agua y 7% aglutinante*

2. Fundición en arena

- ✓ Sistema de moldeo.

Tipos fundición en arena (clasificación)

1) Fundición en arena verde:

2) Fundición en arena seca:

3) De superficie seca:

4) Fundición química (al CO₂):

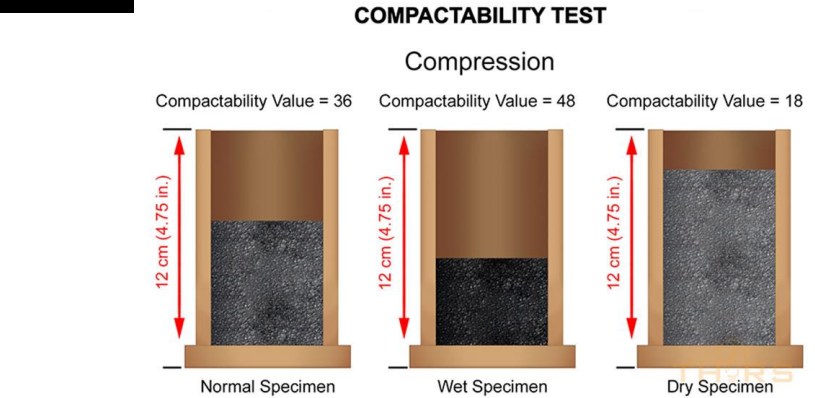
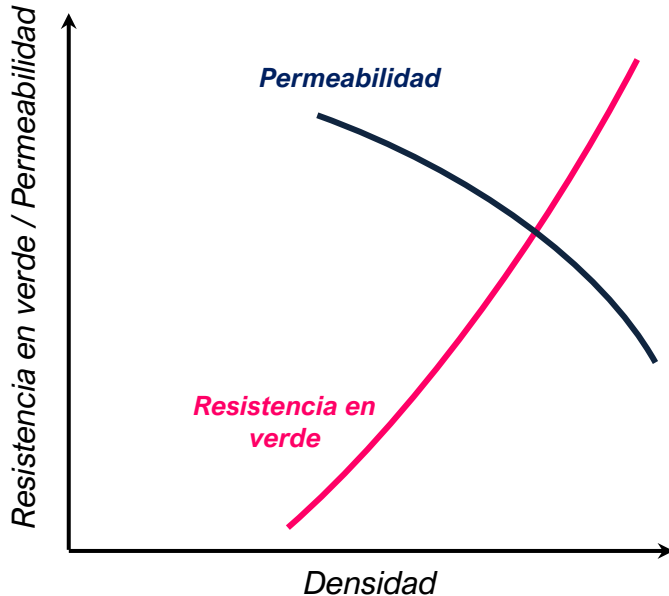
<https://www.youtube.com/watch?v=RFYS1LoH-ew>



2. Fundición en arena

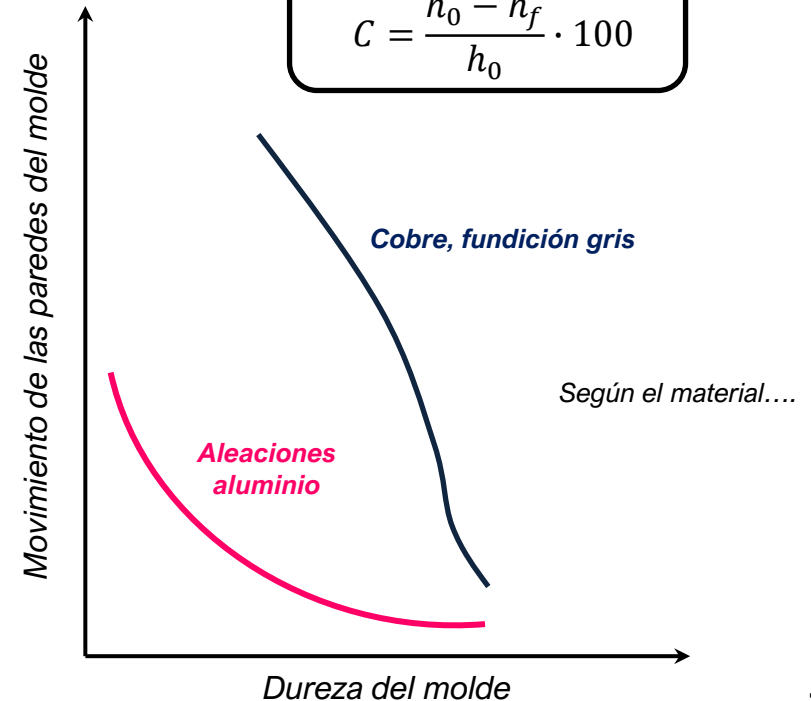
✓ Compactado de la arena.

- ✓ Objetivo:...
- ✓ Consecuencias derivadas:
- ✓ Moldeo manual o automático. Alternativas:
 - ✓ Presión neumática
 - ✓ Moldeo por disparo
 - ✓ Moldeo por impacto



Compactabilidad (%)

$$C = \frac{h_0 - h_f}{h_0} \cdot 100$$

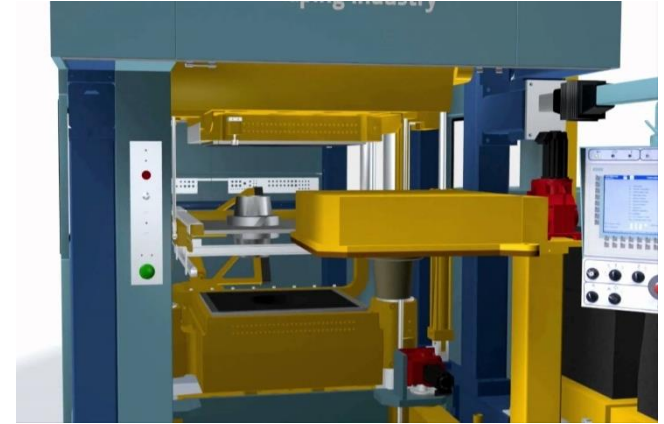


2. Fundición en arena

- ✓ Máquinas Disamatic.

Características

Elementos



Máquinas 'sin cajas'

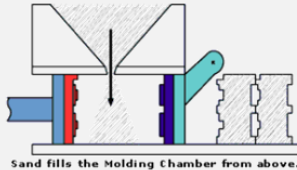


2. Fundición en arena

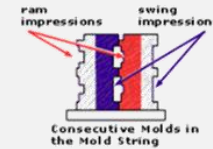
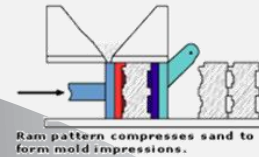
✓ Máquinas Disamatic.

Etapas del proceso (ciclo Disamatic)

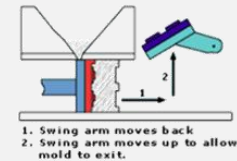
- 1** Preparación molde: inyección y placas verticales listas



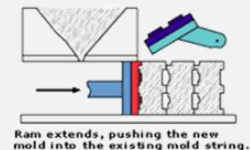
- 2** Compactado: caras externas serán las equivalentes a las partes superior e inferior



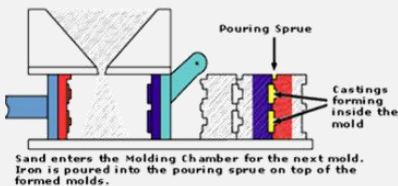
- 3** Giro y elevación placa derecha para permitir el paso del molde



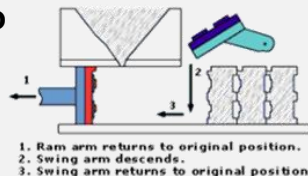
- 4** Colocación del molde con el resto de moldes en fila



- 6** Vuelta a la posición inicial del émbolo derecho para inicio de nuevo ciclo



- 5** Retirada émbolo izquierdo a la posición inicial



Para aclarar ideas...

- ✓ Máquinas Disamatic, explicado en video.

<https://www.youtube.com/watch?v=hnGvBe2ehD0>

2. Fundición en arena

✓ Modelos.

Materiales

- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...

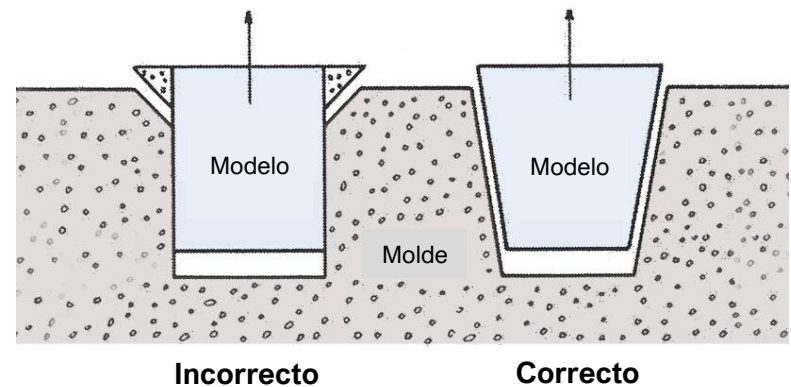


Modelo de madera

Materiales	Contracción volumétrica
Fundiciones	0,8-1,0%
Aceros	1,5-2,0%
Aluminios	1,0-1,3
Magnesios	1,0-1,3%
Latones	1,5%

Características

- ✓ Salidas:
- ✓ Contracciones:
- ✓ Creces de mecanizado:
- ✓ Portadas:

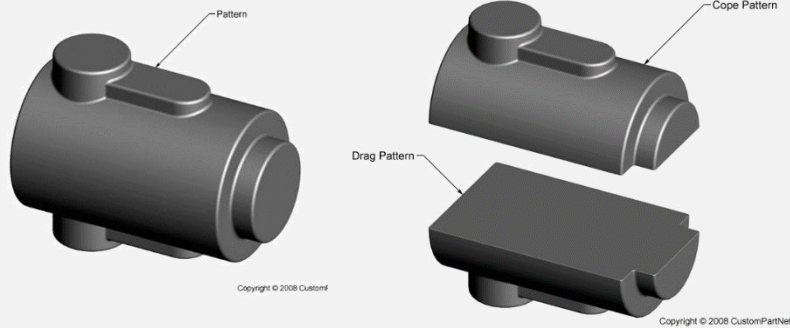


Salidas

2. Fundición en arena

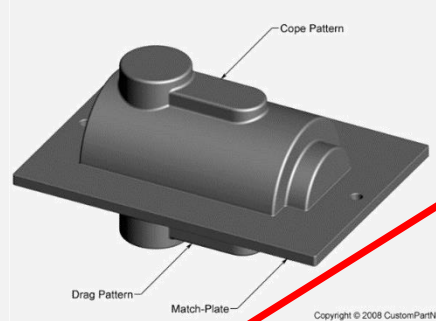
✓ Modelos.

Placas modelo

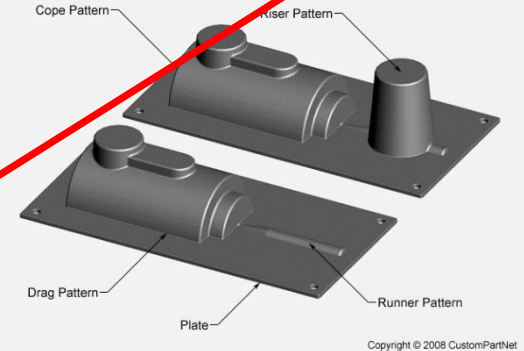


Modelo sólido

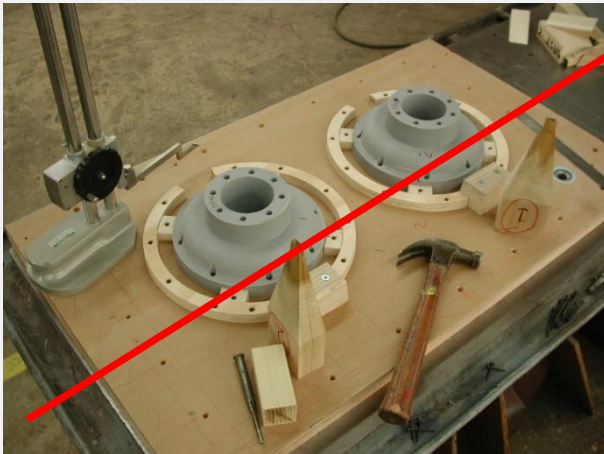
*Modelo deslizante
(dividido en dos mitades)*



*Placas preparadas
(modelo posee una placa en su
plano medio))*

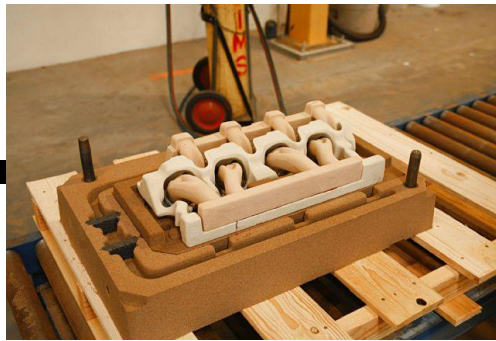


*Modelo de placas separadas
(ambas mitades diferenciadas
claramente)*



2. Fundición en arena

✓ Machos.



Características

- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...



Funciones



Para aclarar ideas...

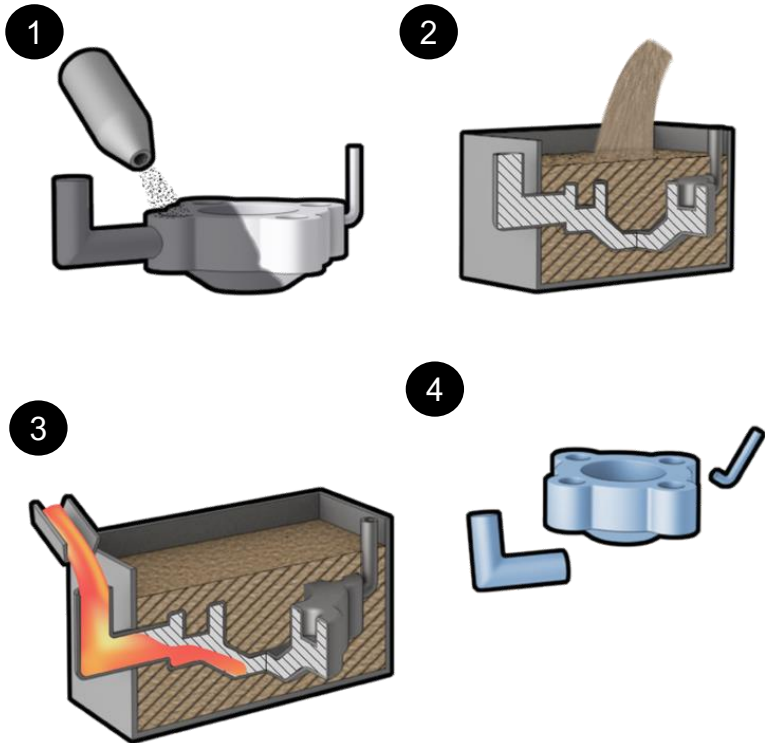
- ✓ Moldeo manual, explicado en video.

Casting an Engine Cylinder.

<https://www.youtube.com/watch?v=l3opkzAvVQk>

3. Desarrollos de la arena

✓ Fundición por modelo perdido.



Etapas

- 1) Fabricación del modelo de poliestireno:
- 2) Creación molde, compactado:
- 3) Vertido, solidificación y enfriamiento:
- 4) Desmoldeo:

Masa	Tamaño	Espesor	Rugosidad
0.5~1200 kg	≤ 1000 mm	≥ 4 mm	No férricos: Ra 3.2~6.3 μ m;
			Férricos: Ra 6.3~12.5 μ m;

3. Desarrollos de la arena

- ✓ Fundición por modelo perdido.

Etapas fabricación modelo

- 1) Pre-expansión de las bolas de poliestireno:
- 2) Precalentamiento del molde de aluminio:
- 3) Inyección vapor de agua:
- 4) Enfriar el conjunto:
- 5) Extracción modelo:



Bolas poliestireno



Molde metálico (para el modelo!)



Modelo de poliestireno (caso extremo)

3. Desarrollos de la arena

- ✓ Fundición por modelo perdido, explicado en video.



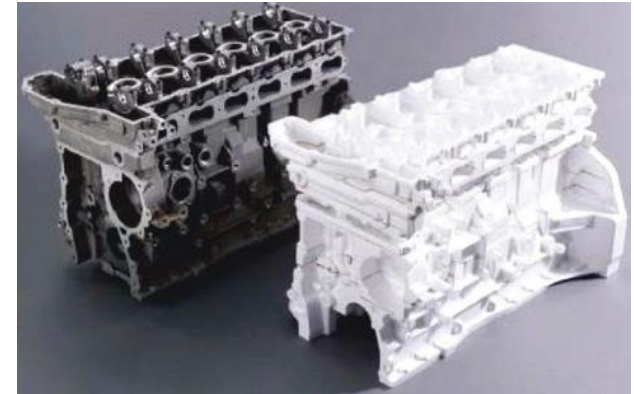
<https://www.youtube.com/watch?v=ES1Xenom-e0>

3. Desarrollos de la arena

- ✓ Fundición por modelo perdido.

Características

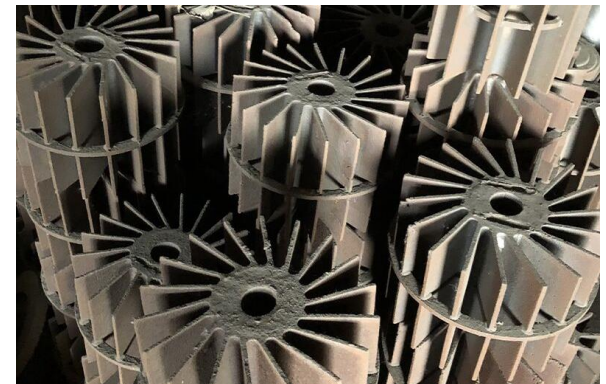
- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...



*Bloque-motor, aluminio A356
(General Motors)*

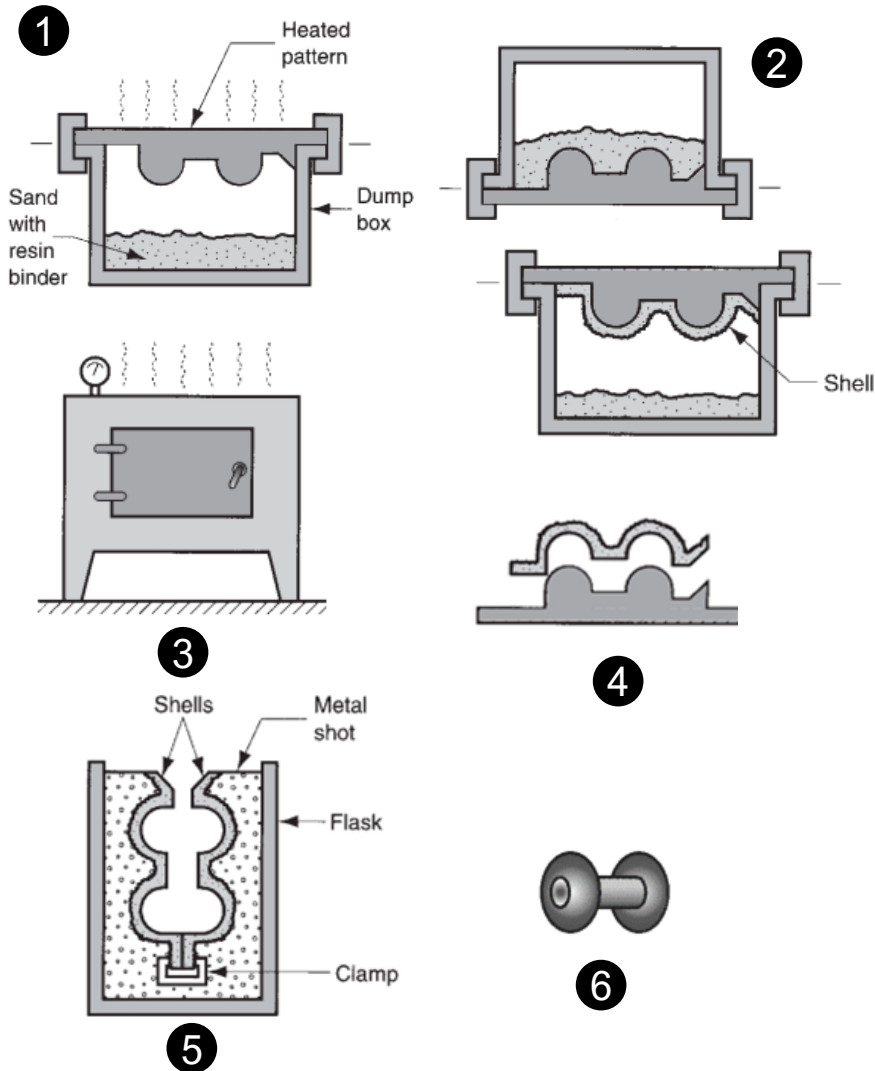
Aplicaciones

- ✓ Aleaciones aluminio: intercambiadores de calor, bloques motor...
- ✓ Fundiciones: cigüeñal, discos de freno, bloques motor,...



3. Desarrollos de la arena

✓ Fundición en cáscara.



Etapas

- 1) Calentamiento de la placa modelo:
- 2) Creación del molde en la cuna basculante:
- 3) Curado de la cáscara en horno (1-3 min):
- 4) Separar molde y placa modelo y pegar en partes:
- 5) Vertido, solidificación y enfriamiento:
- 6) Desmoldeo y operaciones posteriores:

3. Desarrollos de la arena

- ✓ Fundición en cáscara, explicado en video.



<https://www.youtube.com/watch?v=OtG-ox3i0kQ>

3. Desarrollos de la arena

- ✓ Fundición en cáscara.

Características

- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...



Vertido en el molde tipo cáscara

Aplicaciones

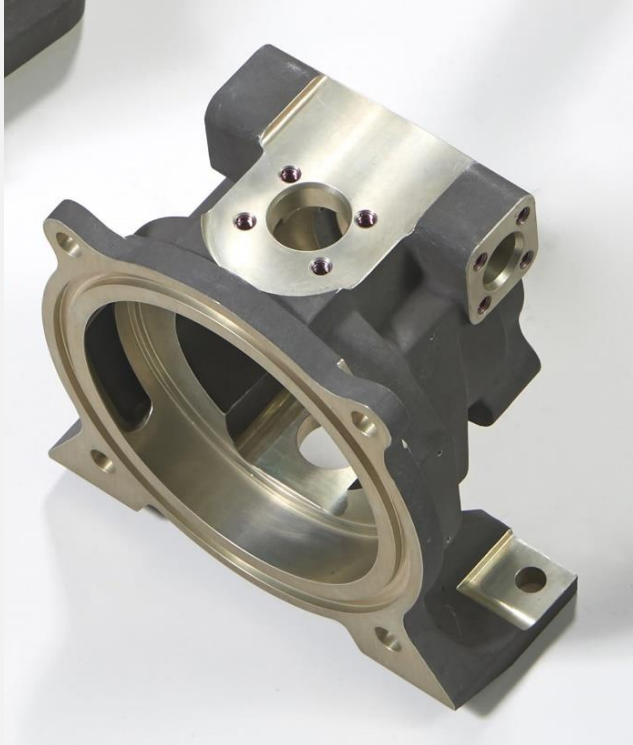
- ✓ Aplicaciones que requieren alta resistencia al desgaste (materiales de alto T_f), engranajes para automoción, elementos para construcción de máquinas-herramienta...



Series grandes (automoción)

Para aclarar ideas...

✓ Fundición en cáscara.

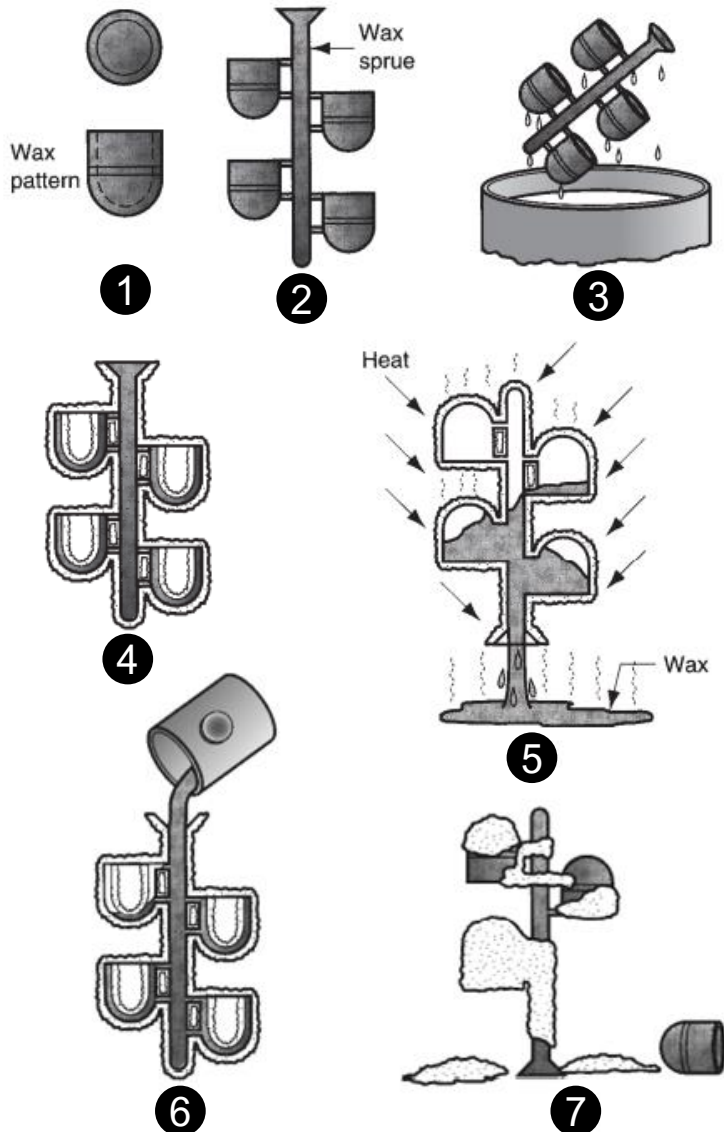


- **Piezas de alta calidad** (incluso para aeronáutica). Junto con cera perdida, los mejores procesos de fundición en arena.
- También para **bajas Tf** (aleaciones aluminio).
- Sin embargo, muchas veces es necesario **mecanizado posterior...**



3. Desarrollos de la arena

✓ Fundición a la cera perdida.



Etapas

- 1) Creación modelo cera:
- 2) Creación árbol de modelos de cera (racimo):
- 3) Recubrimiento del racimo:
- 4) Curado del molde:
- 5) Eliminación de la cera:
- 6) Vertido, solidificación y enfriamiento:
- 7) Desmoldeo y limpieza:

3. Desarrollos de la arena

- ✓ Fundición a la cera perdida.

Fabricación de modelo de cera

- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...



Modelos de cera, sin recubrir, y tras el baño de refractario



3. Desarrollos de la arena

- ✓ Fundición a la cera perdida.

Características

- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...

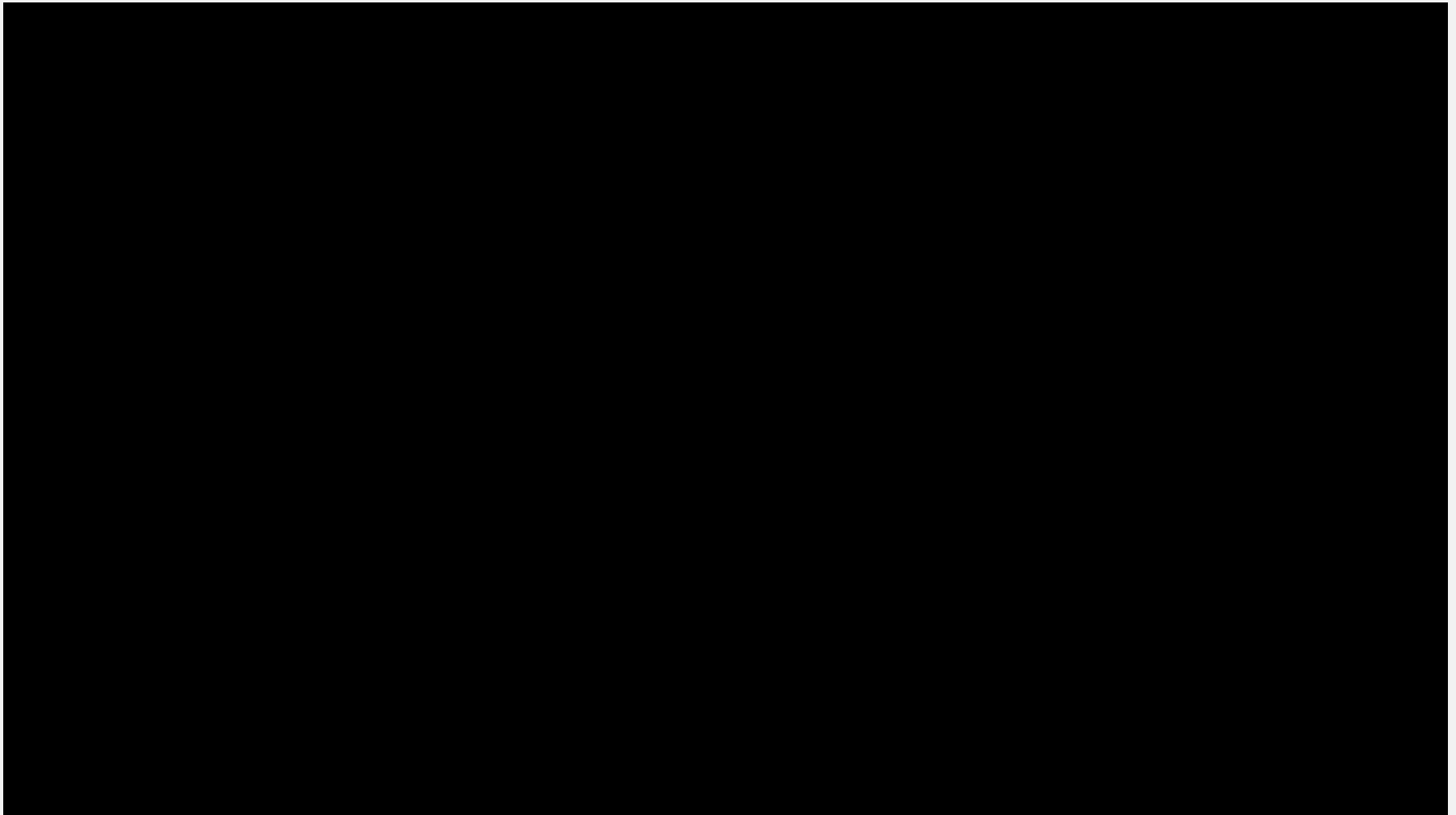
Aplicaciones

- ✓ Elementos de geometría compleja, turbinas y compresores, joyería, piezas dentales.



3. Desarrollos de la arena

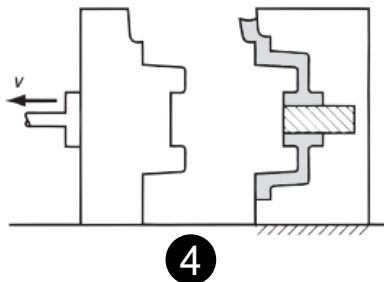
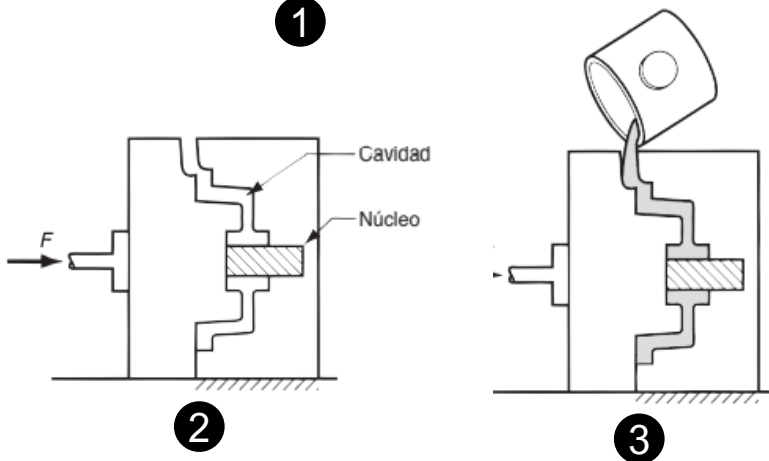
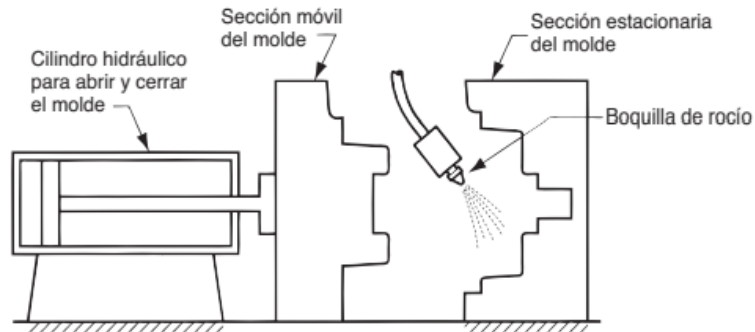
- ✓ Fundición a la cera perdida, explicado en video.



<https://www.youtube.com/watch?v=1tM96B77n0U&t=199s>

4. Fundición en molde permanente

✓ Fundición por gravedad o en coquilla (*gravity die casting*).



Etapas

- 1) Fabricación del molde metálico y preparación
- 2) Colocación del macho (si es necesario) y cierre del molde (presión émbolo).
- 3) Vertido, solidificación y enfriamiento.
- 4) Desmoldeo, limpieza y otras operaciones...

Características

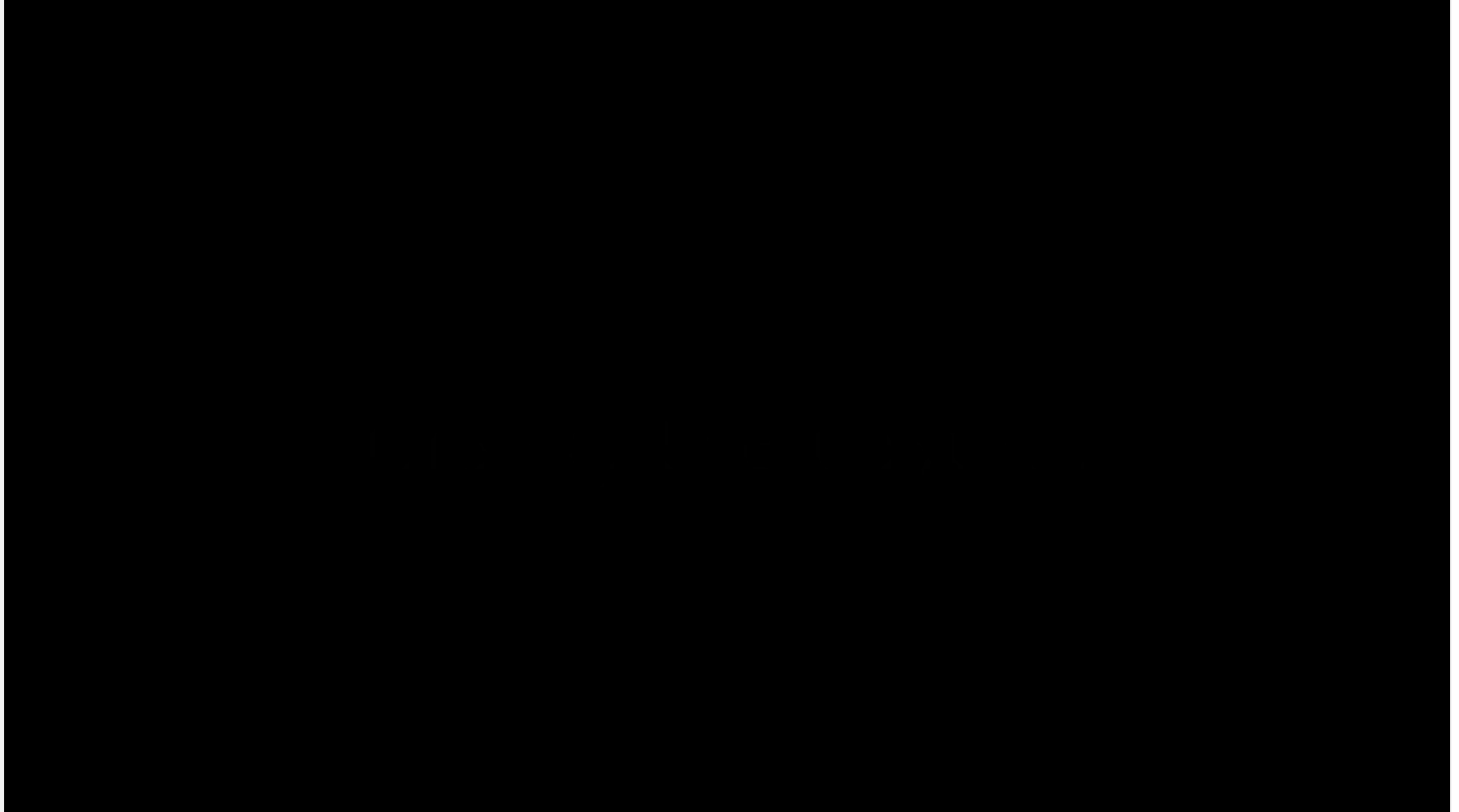
- 1) T_f bajas.
- 2) Geometrías simples.
- 3) Debido al coste de los moldes, series largas.
- 4)

Aplicaciones

- ✓ Pistones automóvil, cuerpos de válvula, piezas para aeronáutica,....

4. Fundición en molde permanente

- ✓ Fundición por gravedad o en coquilla, explicado en video.



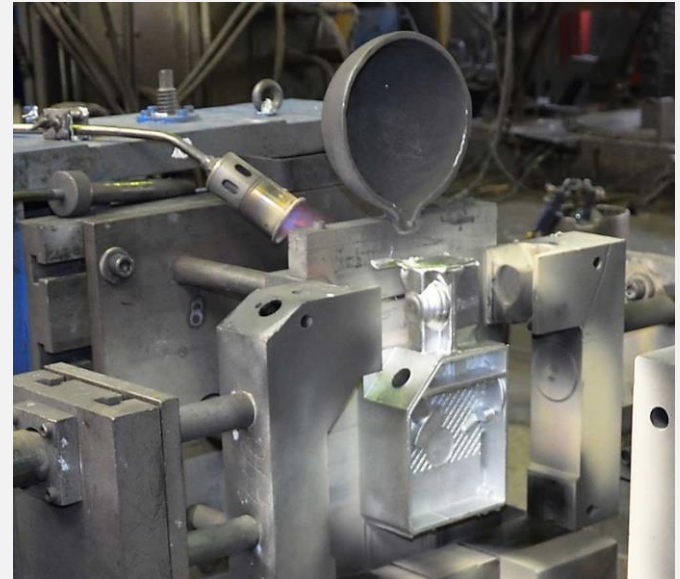
<https://www.youtube.com/watch?v=xxPLYjqOx9k>

Para aclarar ideas...

- ✓ Fundición por gravedad o en coquilla (*gravity die casting*).



Piezas de aluminio (automoción)



En comparación con arena tradicional, mejores acabados

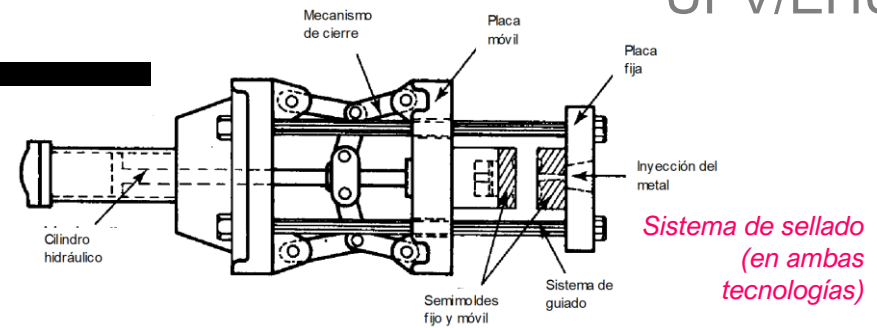
Tras extraer la pieza, deben eliminarse las partes que no forman parte de la pieza, extraer el macho, etc.

Se requiere de mecanizado posterior.

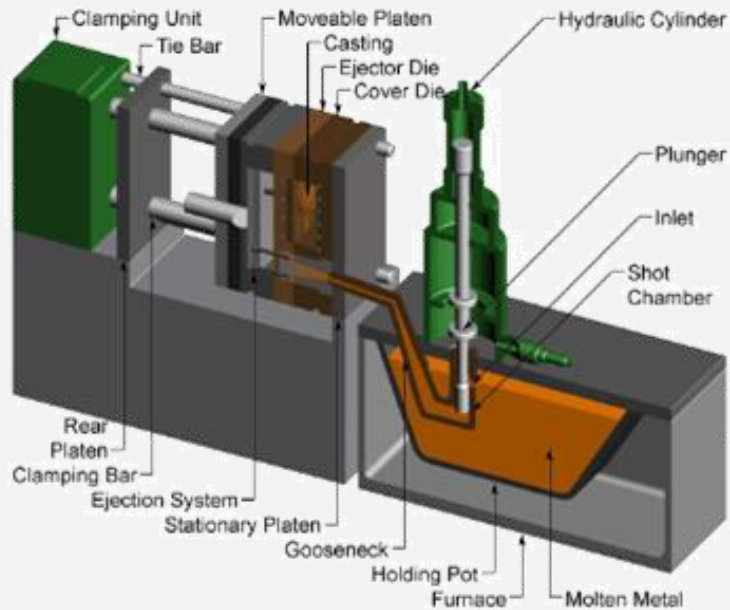


4. Fundición en molde permanente

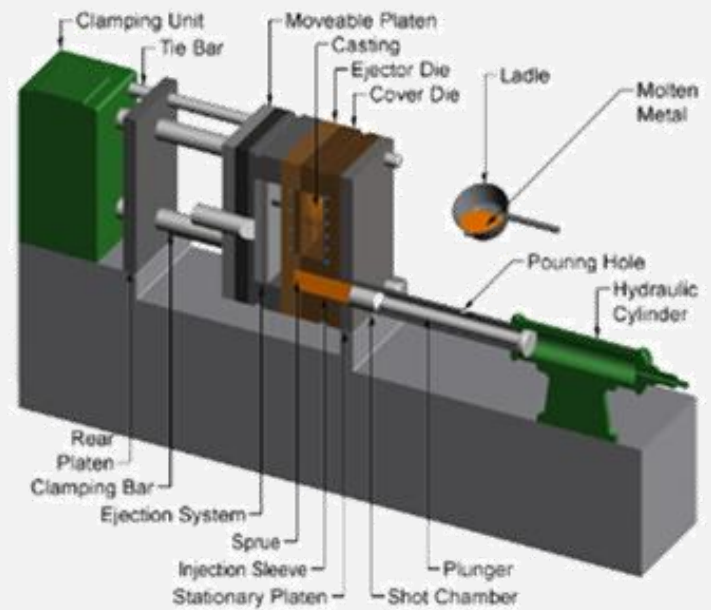
✓ Inyección AP (*HP die casting*).



Inyección en cámara caliente (*Hot chamber Die Casting*)



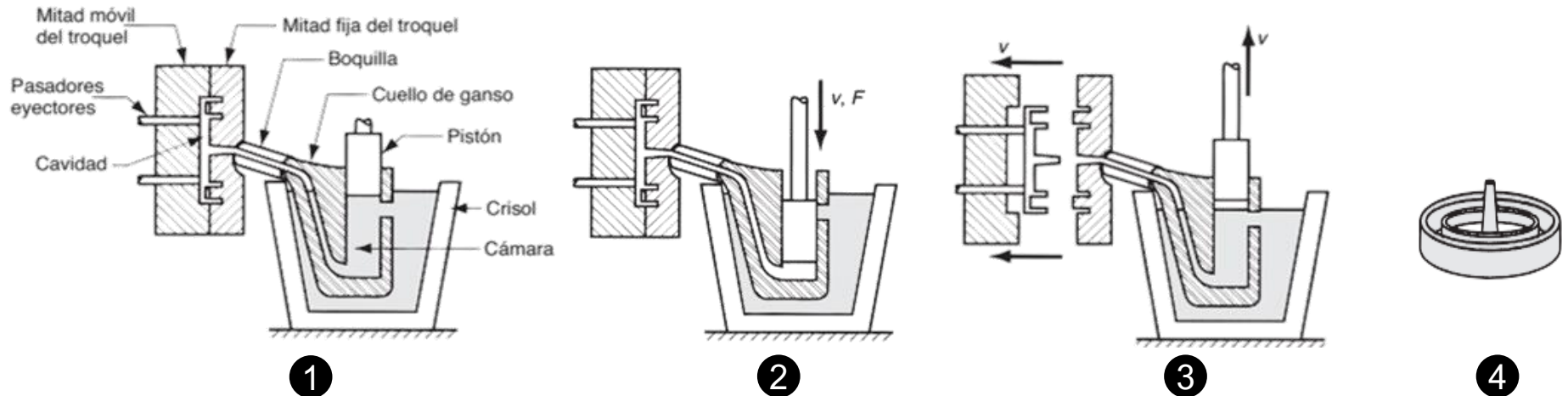
Inyección en cámara fría (*Cold chamber Die Casting*)



4. Fundición en molde permanente

✓ Inyección AP (*HP die casting*).

Inyección en cámara caliente



Etapas (molde ya fabricado)

- 1) Cierre o sellado del molde.
- 2) Inyección en 2 etapas.
- 3) Enfriamiento del molde y extracción de la pieza.
- 4) Operaciones posteriores (no de mecanizado).

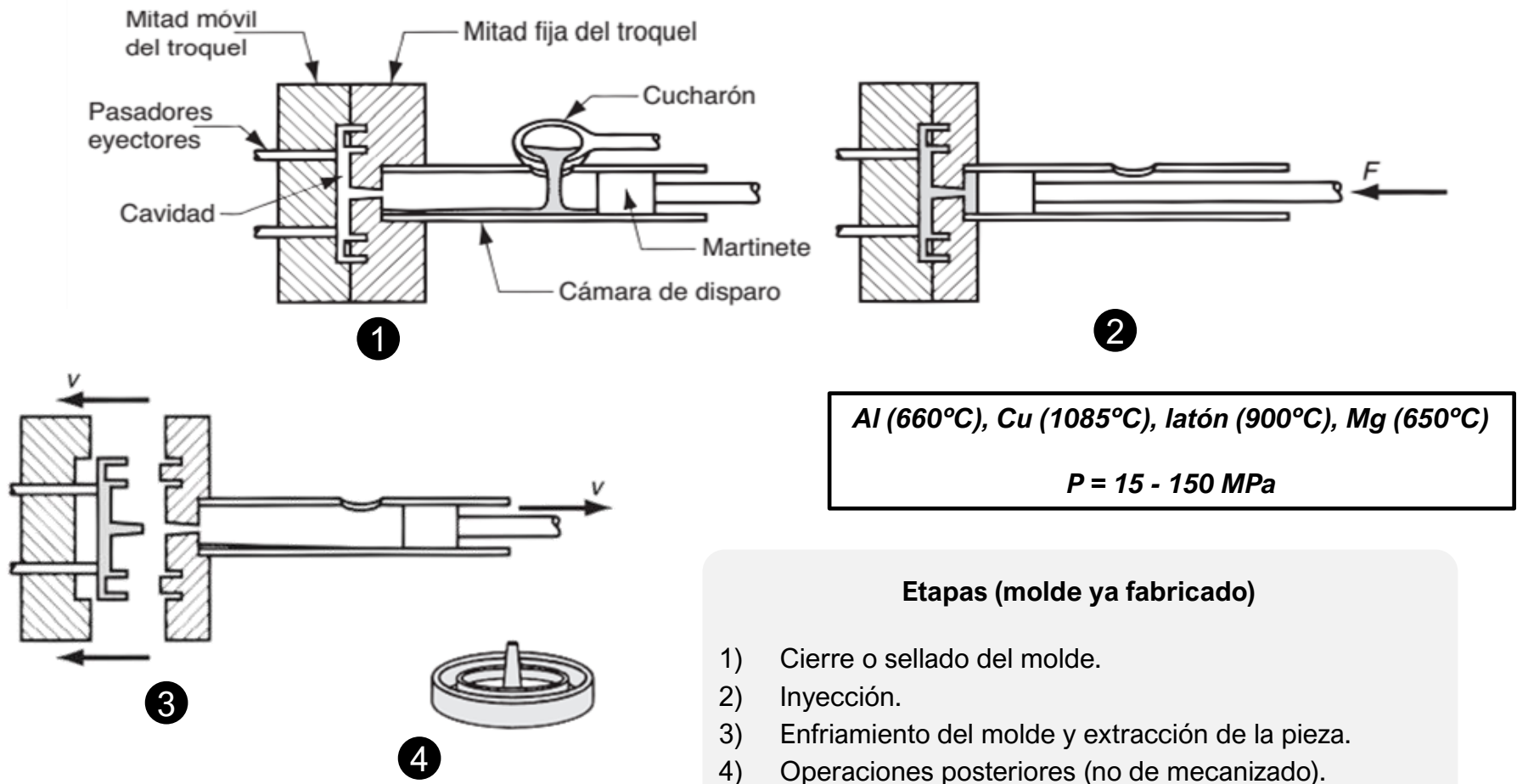
Aleaciones Zn (420°C), Sn (232°C), Pb (328°C), algunas aleaciones Mg (650°C)

$P = 5 - 40 \text{ MPa}$

4. Fundición en molde permanente

✓ Inyección AP (*HP die casting*).

Inyección en cámara fría

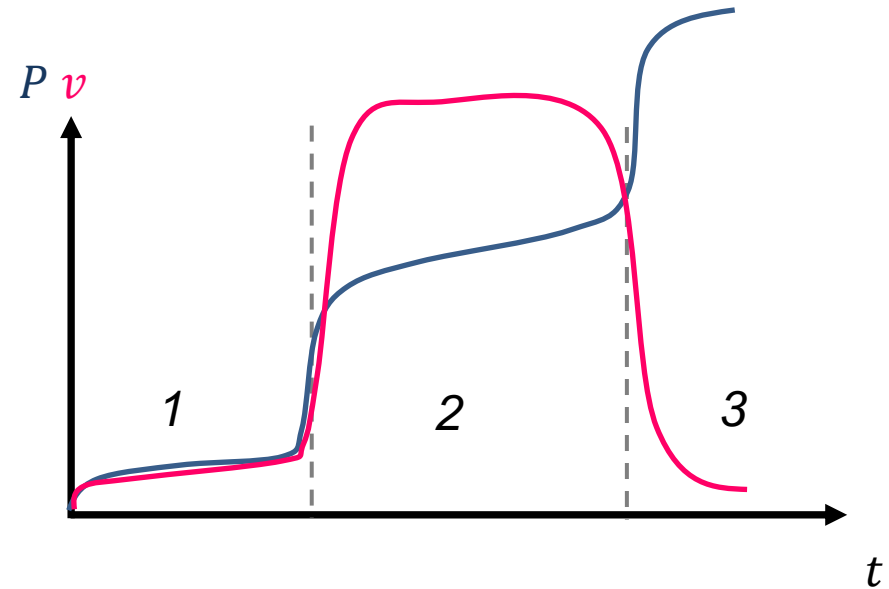


4. Fundición en molde permanente

✓ Inyección AP (*HP die casting*).

Ciclo de inyección AP

- 1) Inyección suave, inicio carrera émbolo:...
- 2) Aumento velocidad del fundido:...
- 3) Fin carrera émbolo:...



Parámetros clave proceso

- 1) Temperatura del molde:...
- 2) Temperatura del fundido:...
- 3) Presión inyección:...
- 4) Velocidad inyección:...

4. Fundición en molde permanente

- ✓ Inyección AP (*HP die casting*).

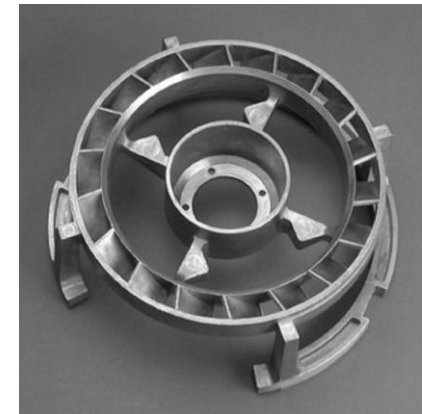
Características

- 1) **Alta productividad.**
- 2) Económico para **lotes grandes**.
- 3) **Muy buen control dimensional:** muy preciso.
- 4) **Muy buen acabado superficial, excelente reproducción de detalles** (geometrías complejas).
- 5) Capacidad para **paredes delgadas**.
- 6) Por el enfriamiento rápido, **buena resistencia** de las piezas. No obstante, **puede ocasionar defectos** en las piezas. Integridad metalúrgica no garantizada.



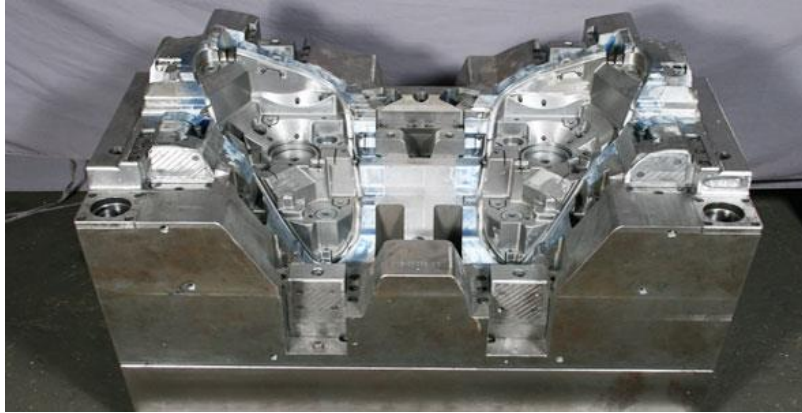
Aplicaciones

- ✓ Automoción: carcasas embrague, engranajes.
- ✓ No suelen ser elementos sometidos a cargas variables o dinámicas.

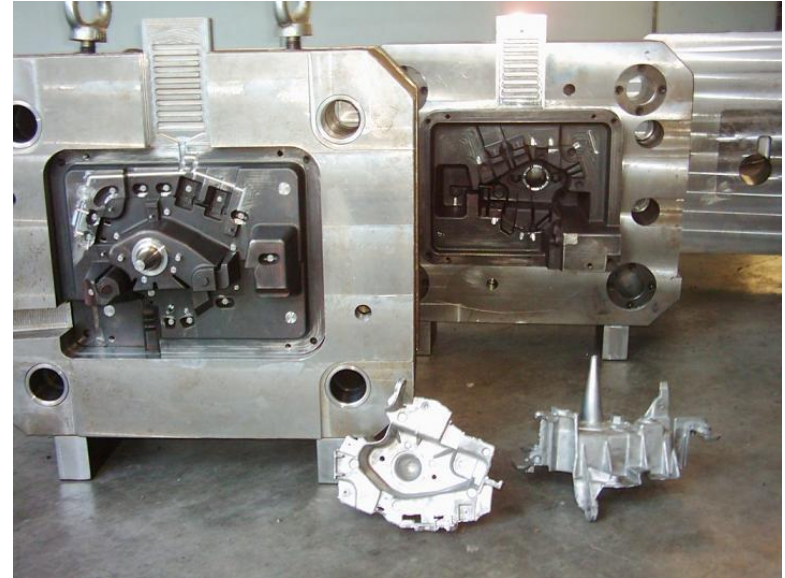


4. Fundición en molde permanente

- ✓ Inyección AP (*HP die casting*).



Moldes metálicos para inyección AP



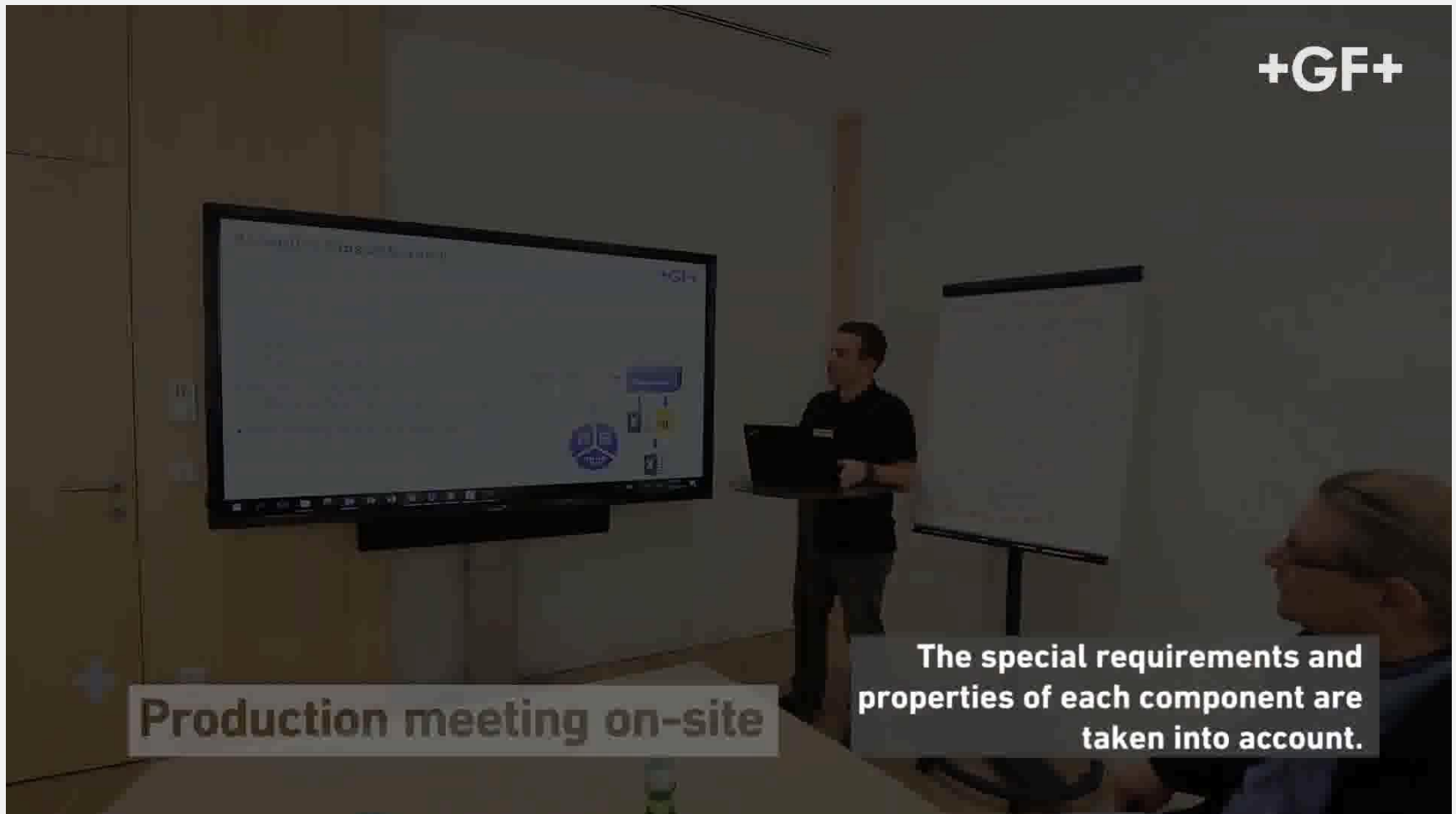
La vida del molde depende del material pieza (Tf):

- ✓ Bronce (830-1020°C): 20.000 piezas
- ✓ Aluminio (660°C): 100.000 piezas
- ✓ Magnesio (670°C): 300.000 piezas
- ✓ Zinc (420 °C): 1.000.000 piezas



4. Fundición en molde permanente

- ✓ Inyección AP, explicado en video.



Production meeting on-site

The special requirements and properties of each component are taken into account.

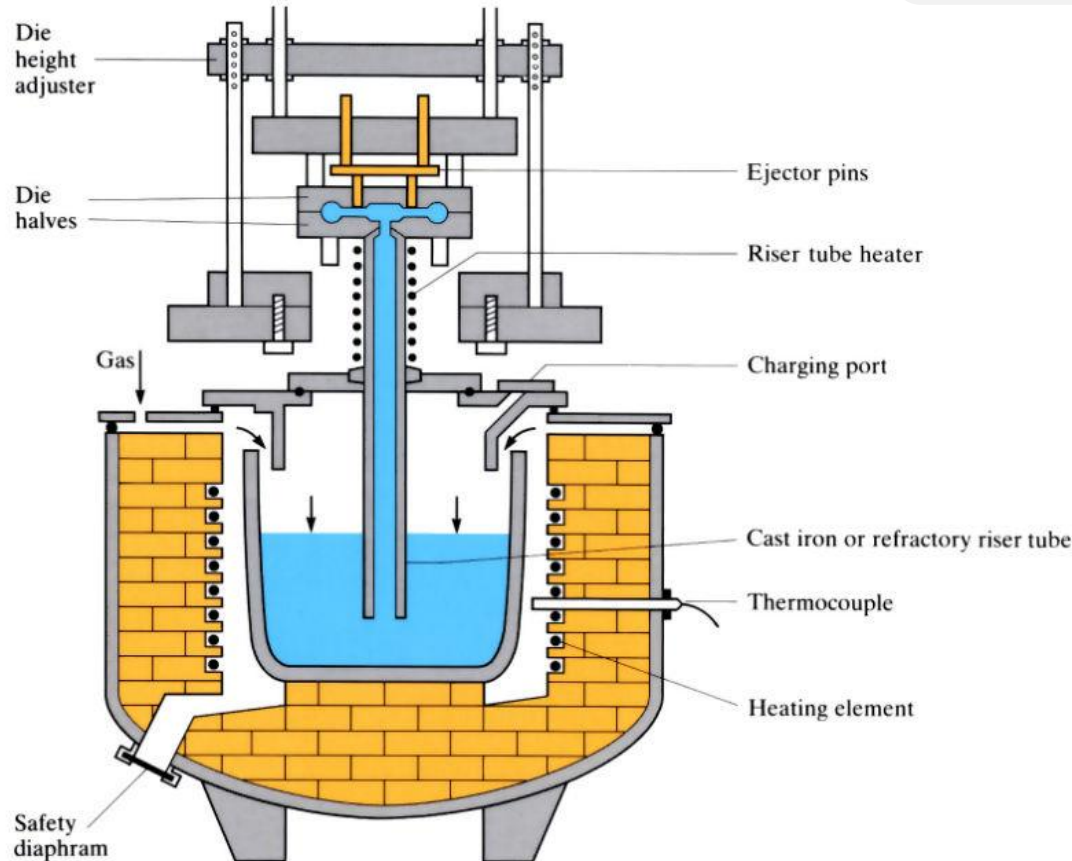
<https://www.youtube.com/watch?v=EAbH168XGkM>

4. Fundición en molde permanente

✓ Inyección BP (*LP die casting*).

Claves del proceso

- ✓ Presiones bajas 0,1 MPa.
- ✓ Movimiento en contra de la gravedad.
- ✓ Cámara de aire.
- ✓ Moldes (piezas) más simples que por AP.



4. Fundición en molde permanente

✓ Inyección BP (*LP die casting*).

Características

- 1) Sobre todo, **aleaciones aluminio** (AP puede acomodarse mejor a materiales más pesados).
- 2) **Tamaño de piezas:** pequeño-medio (5-25 kg).
- 3) **Lotes grandes:** 5,000 piezas (utillaje caro, pero más barato a largo plazo que en la inyección AP).
- 4) **Productividad** (tiempo de ciclo): alta (no tan buena como AP) ~15 piezas/hora.
- 5) **Mejores propiedades metalúrgicas que inyección AP.**
- 6) **Acabado superficial y reproducción de detalles y superficies:** intermedio entre gravedad y AP.



4. Fundición en molde permanente

- ✓ Inyección BP, explicado en video.

<https://www.youtube.com/watch?v=kPZYS9s7Cm0>

5. Defectos en piezas

✓ Defectos en fundición (en general).

✓ **Vacíos (a):** antes del llenado completo del molde (y de la pieza) comienza a solidificarse, dejando huecos por llenar.

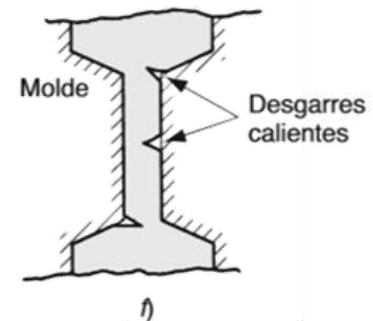
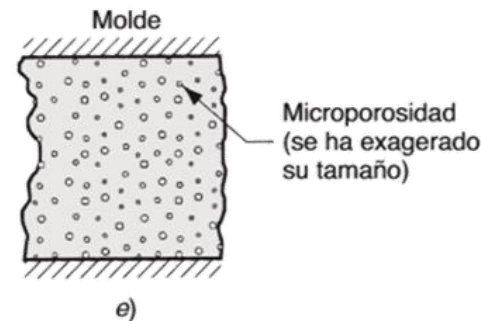
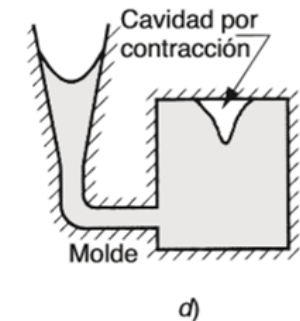
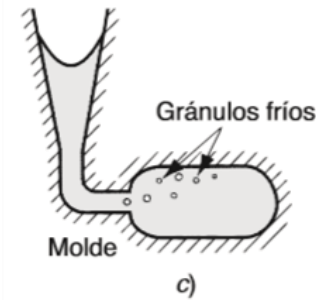
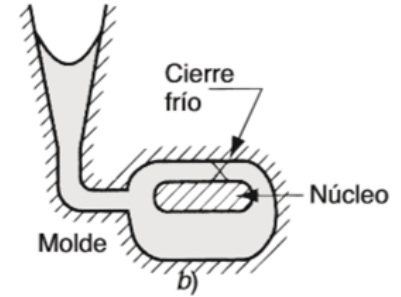
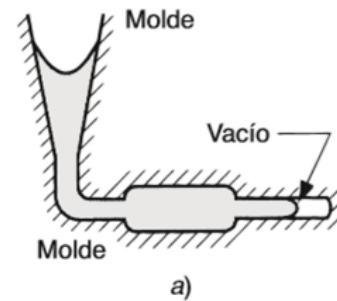
✓ **Cierres fríos (b):** un cierre temprano de una parte de la cavidad forma una especie de interfase cuando el fundido accede por otro camino habiéndose enfriado ya el primero.

✓ **Gránulos fríos (c):** es la formación de pequeñas bolas de metal contenidas en el fundido de forma previa al enfriamiento.

✓ **Rechupes (d):** generación de cráter o cavidad en la parte superior de la pieza.

✓ **Microporos (e):** red de pequeños vacíos desperdigados e inmersos en el fundido.

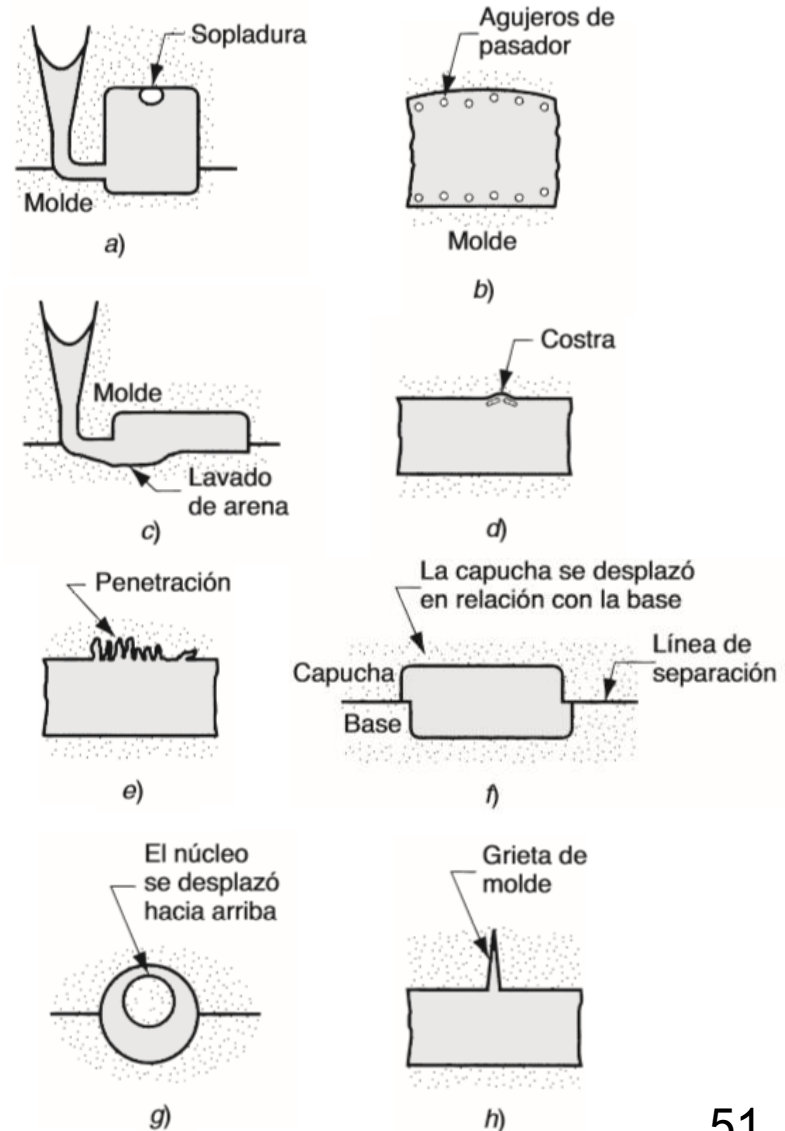
✓ **Grietas (f):** el fundido no se contrae de forma natural debido a un mal contacto en ciertas artes del molde. Se generan arrugas.



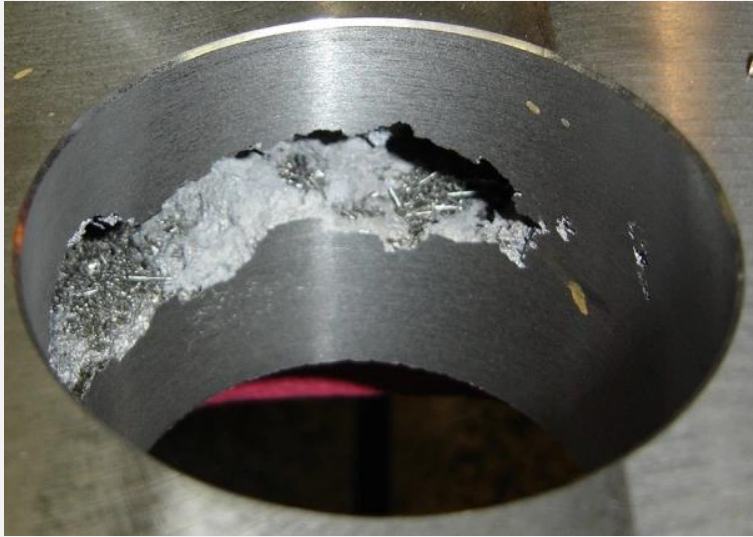
5. Defectos en piezas

✓ Defectos en fundición en arena.

- ✓ **Poros (a):** atrapamiento de gases. Suelen ocurrir en las partes superiores del fundido.
- ✓ **Agujeros tipo pasador (b):** mismas razones. Ocurren en partes cercanas al molde.
- ✓ **Lavado de arena (c):** el desgaste en el molde provoca una superficie no homogénea. Superficie externa irregular.
- ✓ **Incrustaciones (d):** zonas de superficie muy rugosa y áspera debido a incrustaciones entre el metal y la arena.
- ✓ **Penetración en el molde (e):** defecto en la *piel* de la pieza. El metal atraviesa las fronteras del molde y penetra en él.
- ✓ **Desplazamiento del molde (f):** por un movimiento lateral. Se produce un escalón entre ambas mitades.
- ✓ **Desplazamiento del macho (g):** el macho se mueve, en general suele ser hacia arriba.
- ✓ **Grieta/arruga en el molde (h):** el fundido penetra dentro del molde.



Para aclarar ideas...



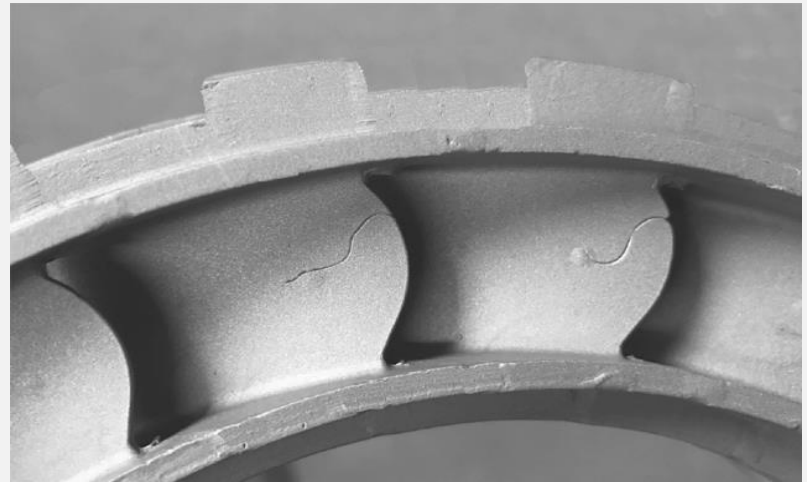
Rechupes



Poros (gas porosity)



Grietas (cracks)

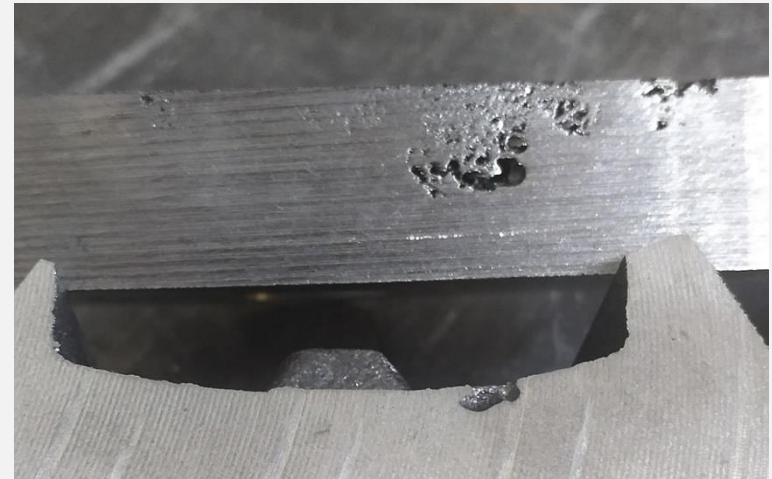


Cierres fríos (cold shuts)

Para aclarar ideas...



Desplazamiento de molde (observar línea de partición)



Inclusiones o incrustaciones (arena u otros agentes formados externos al propio fundido)



Defecto de pasador (pinhole)



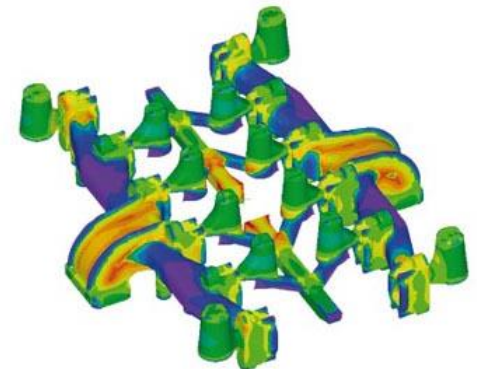
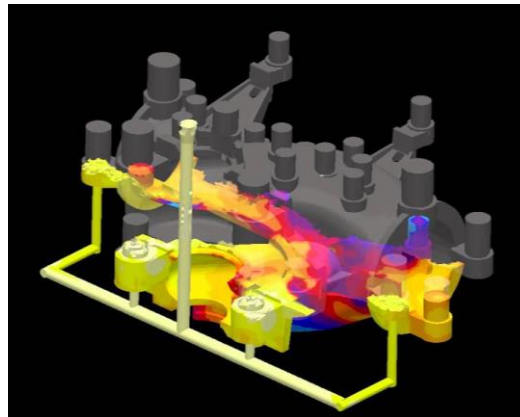
Grietas de molde (metal invade el molde)

6. Programas comerciales

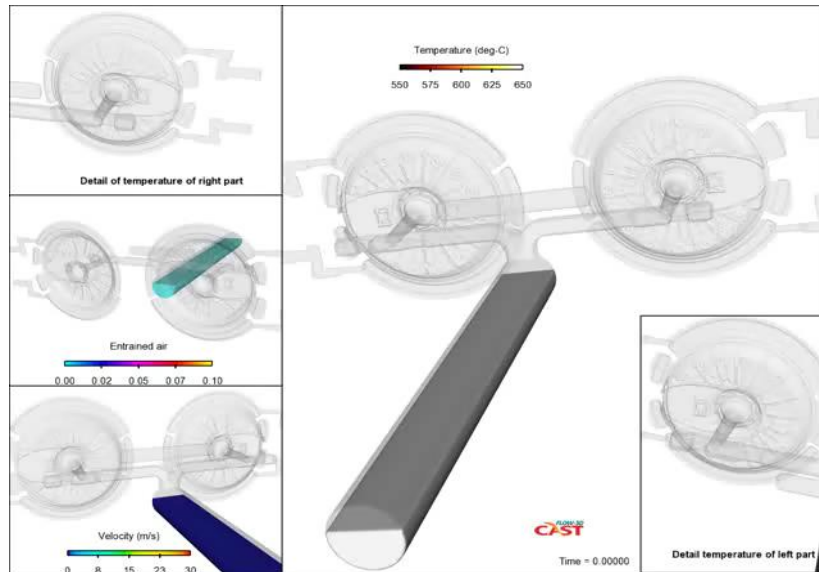
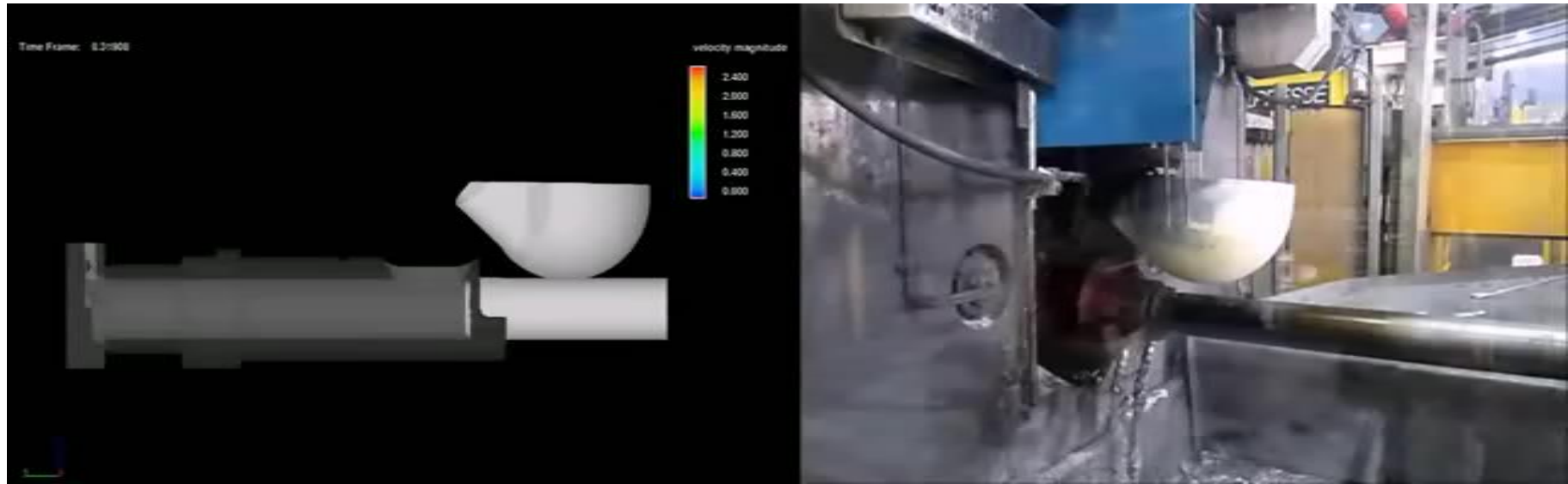
Características

- ✓ Leen archivos CAD y usan su propia malla. Pueden utilizar volúmenes finitos, elementos finitos o combinar las dos técnicas.
- ✓ Ofrecen cálculos útiles de la etapa de llenado, previa a la solidificación (cálculos de mecánica de fluidos y térmicos) y en el proceso de solidificación y enfriamiento (cambios de fase, etc.). Estos cálculos se realizan de forma separada.
- ✓ Calculan tensiones residuales y distorsiones.
- ✓ Ofrecen ayuda para análisis de defectos y rediseños de los moldes (por ejemplo, control de porosidades).

Magma (Magmasoft, Alemania)
Quikcast-Procast (ESI, Francia):
Simtec (RWTH, Alemania)
ProCAST (Calcom ESI SA, USA)
Cast (NRC, Canadá)
Flow-3D (USA)

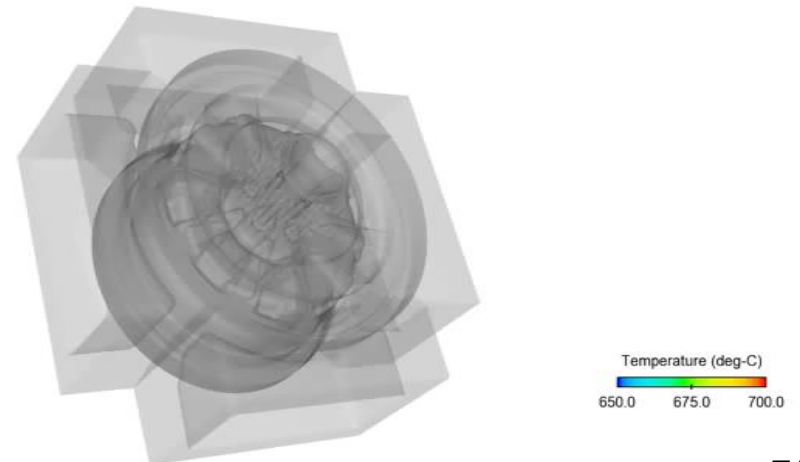


6. Programas comerciales



Low Pressure Die Casting

Time = 0.00



Resumen

Fundición en arena (no permanente)						Fundición en molde metálico (permanente)		
Procesos	Arena verde	Arena seca	Modelo perdido	Cáscara	Cera perdida	Gravedad	Inyección AP	Inyección BP
Materiales	Mayoría de metales (salvo W, Ta, Mo, Re, Ti.)		Mayoría de metales, salvo aceros bajo C	Mayoría de metales	Mayoría de metales	Metales baja Tf	Metales baja Tf	Metales baja Tf
Serie (tamaño de lote)	Flexible (desde pieza única a más de 1M de piezas, DISAMATIC)		Series grandes en general (las más grandes para el modelo perdido, las más cortas para la cera perdida)			Series grandes en general		
Tiempo de ciclo	Largo, salvo Disamatic	Más largo que arena verde por el tiempo de secado del molde	Una vez fabricados los moldes metálicos necesarios para fabricar los modelos, los tiempos de ciclo son en general menores que en arena (los más pequeños para modelo perdido, los más grandes para cera)			Bajo (una vez fabricado el molde metálico)	Muy bajo (1 pieza cada pocos segundos)	Bajo (1 pieza cada pocos minutos)
Tamaño (pieza)	Pequeño-mediano	Mediano-grande	Mediano-grande	Pequeño-mediano (10-100 kg)	Pequeño (< 5 kg)	Piezas en general más pequeñas que las más grandes de arena. De tamaño pequeño a medio		
Línea de partición	Sí		No	Sí	No	Sí (más leve)		
Modelos	Sí (madera, plástico, metálico)		Sí (poliestireno)	Sí (metálico)	Sí (cera)	Sí (placas modelo, por mecanizado)		
Machos	Sí		No propiamente (volúmenes interiores diseñados previamente en el modelo)			Sí (de arena o metálicos)	Sí (metálicos)	Sí (metálicos)
Mazarotas	Sí		Sí	Sí	No	Sí	No	No
Precisión dimensional	Media	Media, mejor que arena verde	Mejor que arena verde	Mejor que modelo perdido	Excelente (mejor que cáscara)	Mejor que arena verde	Excelente	Muy buenos (entre gravedad y AP)
Acabado superficial	Medio	Medio	Mejor que arena verde	Mejor que modelo perdido	Excelente (mejor que cáscara)	Mejor que arena verde	Excelente	Muy buenos (entre gravedad y AP)
Integridad metalúrgica	Media	Media, mejor que arena verde	Mejor que arena verde	Mejor que modelo perdido	Excelente (mejor que cáscara)	Mejor que arena verde	Baja (no garantizada)	Muy buenos (mejor que gravedad)
Mecanizado posterior	Sí		Sí	Sí	No	Sí	No	No
Otros	- Flexible - Costes bajos - Defectos	- Costes mayores que arena verde - Menos defectos que arena verde					- Excelente reproducción de detalles - Baja integridad metalúrgica	Buena integridad metalúrgica (gracias a un llenado suave y progresivo)

7. Complementos

Fundición en arena (Sand casting):

<https://www.youtube.com/watch?v=M95bhPrDwA0>

Disamatic:

<https://www.youtube.com/watch?v=hnGvBe2ehD0>

Modelo perdido:

<https://www.youtube.com/watch?v=HFITqk2KTjw>

En cáscara:

<https://www.youtube.com/watch?v=SsVCK7s2dP0>

A la cera perdida:

https://www.youtube.com/watch?v=Xeg575g_Cgs

Por gravedad o en coquilla:

<https://www.youtube.com/watch?v=2m3lcKbWYG8>

8. Empresas y productos

INVESTACAST

 **kurtz ersa**

DYNACAST
A FORM TECHNOLOGIES COMPANY

 **Fundiciones
ZABALA**
METAL FOUNDRY

 **NEWBY**
FOUNDRIES
IRON

CAF

FA


FUNDICIONES REY

FC FUNDICIONES CARG

 **FUNDICIONES UR ARTEA**
fundición de aluminio

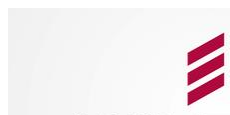
 **Fundiciones de
Erandio**

 **amurrio**
ferrocarril y equipos, s.a.

 **FUNDICIONES
IZPURUA, S.A.**

FA METAL

 **FUNTEK**
FUNDICIÓN DE PIEZAS DE COBRE Y BRONCE

 **WINTON**
Castings and Patterns

 **Funosa**
CASTING SINCE 1916

ŽOLLERN

MONFORT
ALUMINIUM CASTING MAKERS



Tema 6: Fundición

